EasyInspector
インストール ＆ 操作ガイド

株式会社スカイロジック

目次

1 EasyInspectorのインストール 1
ソフトウェア評価版インストーラのダウンロード 1
ソフトウェア評価版のインストール 1
A) お使いのPCがインターネットに接続されている場合 1
B) お使いのPCがインターネットに接続されていない場合 1
EasyInspectorインストーラの起動 3
2 EasyInspectorの起動からテストまで(カメラなしの場合) 5
EasyInspectorの起動 5
評価版の確認ウィンドウ 5
カメラ非接続の確認 5
初回起動時のダイアログ 6
サンプル画像での動作確認(カラー検査) 7
メイン画面 7
検査の実行 (F5) (部品検査サンプル) 7
検査画像の確認 8
検査設定の確認 9
サンプル画像の読込と検査(形状一致度の検査) 10
検査設定の確認 11
検査の実行 12
「マスター画像との比較」と「指定色の検出」の違い 13
マスター(良品)画像との比較による検査 13
指定色の検出による検査 14
サンプル画像の読込と検査(寸法・角度検査) 16
検査設定の確認 16
相対的な位置や角度の計算 17
エッジ検出感度と鋭さの設定 18
検査の実行 19
USBカメラがない場合でもデジタルカメラでテスト可能です 20
3 カメラの準備 21
カメラの購入 21
レンズの購入 21
カメラのインストール 21
カメラ単体での動作確認 22
USBカメラのパソコンへの接続について 22
4 EasyInspectorの起動からテストまで(カメラ使用の場合) 23
カメラの接続と動作確認 23
EasyInspectorの起動 23
初回起動時のダイアログ 23
マスター画像の取得と設定 24
検査枠1の設定と検査 27
検査枠2の追加と検査 28
検査枠3の追加と検査 31
設定のヒント 34
マスター画像で 縦横・回転 位置補正用のボックスの設定をする 34
「おまかせ」画像照合による補正 34

	「おまかせ」で位置合わせが難しいケース（回転）	35
	手動－特徴認識（縦横＋回転）	36
	その他のヒント	37
	「おまかせ」との違い	37
	「手動」-「エッジ検出」による位置ズレ補正	39
	非検知ピクセルの設定	43
ウィンドウ説明		45
	複数枠の一括操作	49

1 EasyInspectorのインストール

ソフトウェア評価版インストーラのダウンロード

http://www.skylogiq.co.jp/EasyInspector/
のwebページの案内に従いソフトウェア評価版のインストーラをダウンロードします。

ソフトウェア評価版のインストール

ソフトウェア評価版のインストール方法はお使いのPCがインターネットに接続されているかどうかによって変わります。

A) お使いのPCがインターネットに接続されている場合

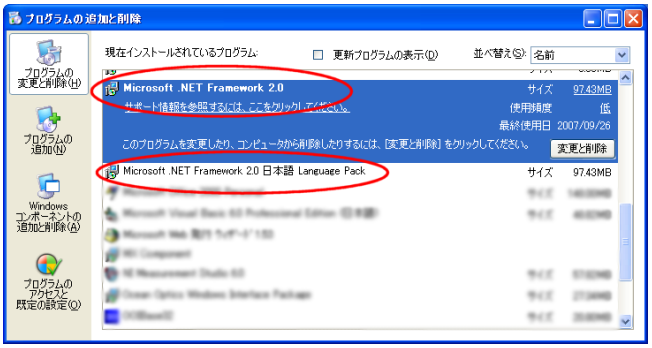
手順「EasyInspectorインストーラの起動」に進んでください。

B) お使いのPCがインターネットに接続されていない場合

Microsoft .Net Frameworkの確認

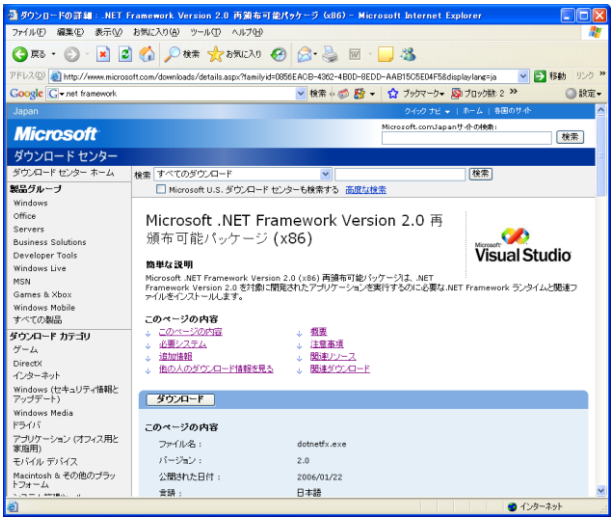
EasyInspectorが動作するにはMicrosoft社が無償配布しているMicrosoft .Net Framework 2.0がお使いのPCにインストールされている必要があります。次の方法で確認して下さい。

「スタートメニュー」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」を選択して、下記の赤丸で示したプログラムがリストに入っているかどうか確認して下さい。

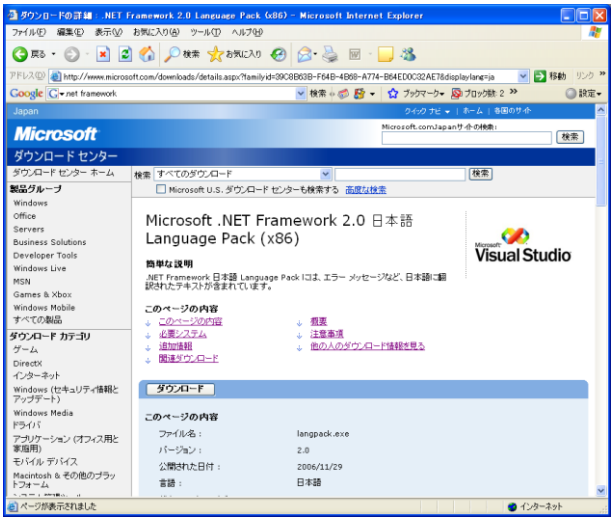


Microsoft .Net Frameworkがリスト内に見つからない場合

マイクロソフト社のホームページからMicrosoft .Net Frameworkのインストーラをダウンロードし、インストールする必要があります。



Microsoft .Net Framework 2.0のインストール

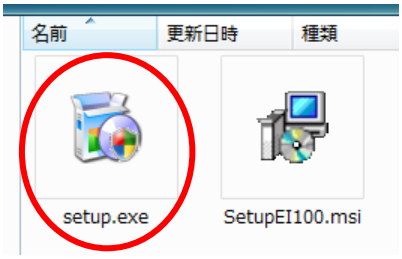


Microsoft .Net Framework 2.0 日本語Language Packのインストール

※なお、Windows2000 SP4をご使用の場合、マイクロソフトインストーラ3.0のインストールが予め必要になる場合があります。マイクロソフトインストーラ3.0もマイクロソフト社のホームページよりダウンロードすることができます。

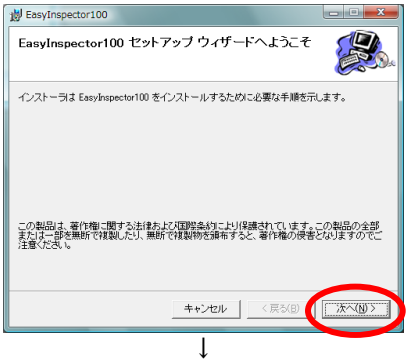
EasyInspectorインストーラの起動

ダウンロードした評価版ソフトインストーラは圧縮されていますので一般的な解凍ソフトを使用して解凍して下さい。

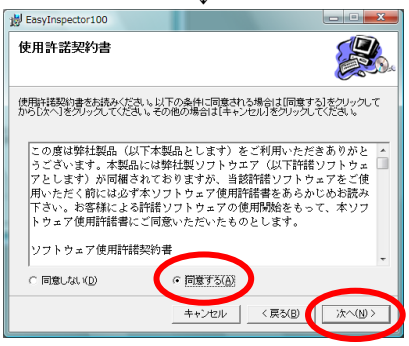


解凍してできたフォルダの中の Setup.exe をダブルクリックします。

インストーラが起動します。次の赤丸で示したボタンをクリックしてインストールを完了して下さい。

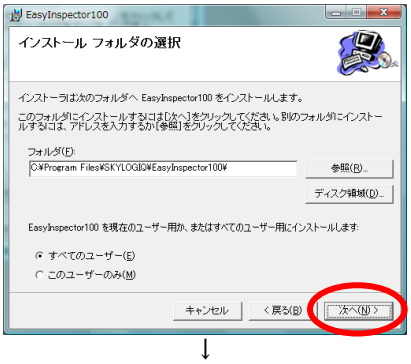


↓

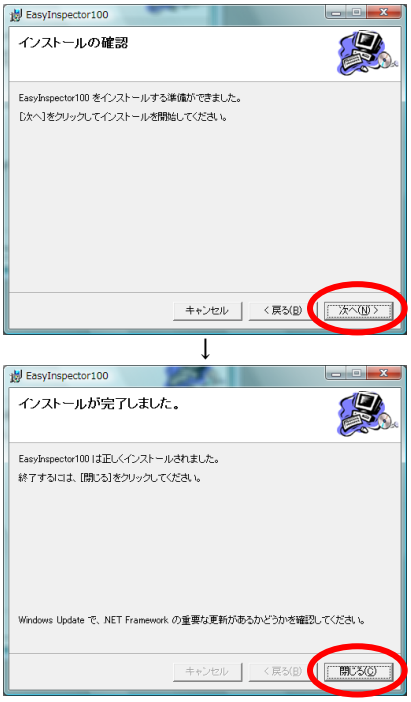


使用許諾をよくお読みになり、同意される場合は「同意する」をクリックして下さい。

↓



↓



以上でEasyInspectorのインストールは完了です。

★ カメラなしでソフトウェアを使用する場合は、次項「EasyInspector の起動からテストまで（カメラなしの場合）」に進んでください。

★ カメラを接続してソフトウェアを使用する場合はまず「EasyInspector の起動からテストまで（カメラなしの場合）」をよくお読みになった後「カメラの準備」に進んでください。

2 EasyInspectorの起動からテストまで（カメラなしの場合）

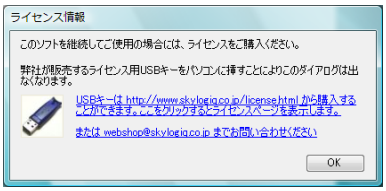
EasyInspectorの起動

インストール時にデスクトップに作成されたショートカットアイコンをダブルクリックします。



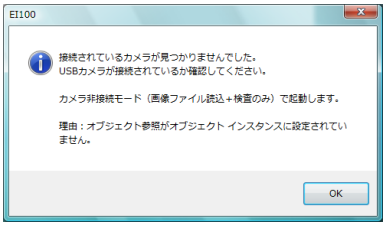
評価版の確認ウィンドウ

評価版であることを確認するウィンドウが表示されます。このウィンドウはご使用中ランダムなタイミングで表示されます。正式版ライセンスをご購入になり、USBキーをPCに差し込むことでこのウィンドウは表示されなくなります。



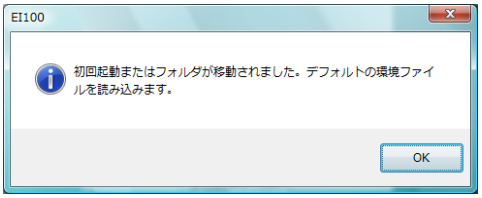
カメラ非接続の確認

カメラが接続されていない場合、次のようなメッセージが表示されます。OKをクリックします。



初回起動時のダイアログ

このダイアログは初回起動時にのみ表示され、プリインストールされた設定を読み込みます。



サンプル画像での動作確認（カラー検査）

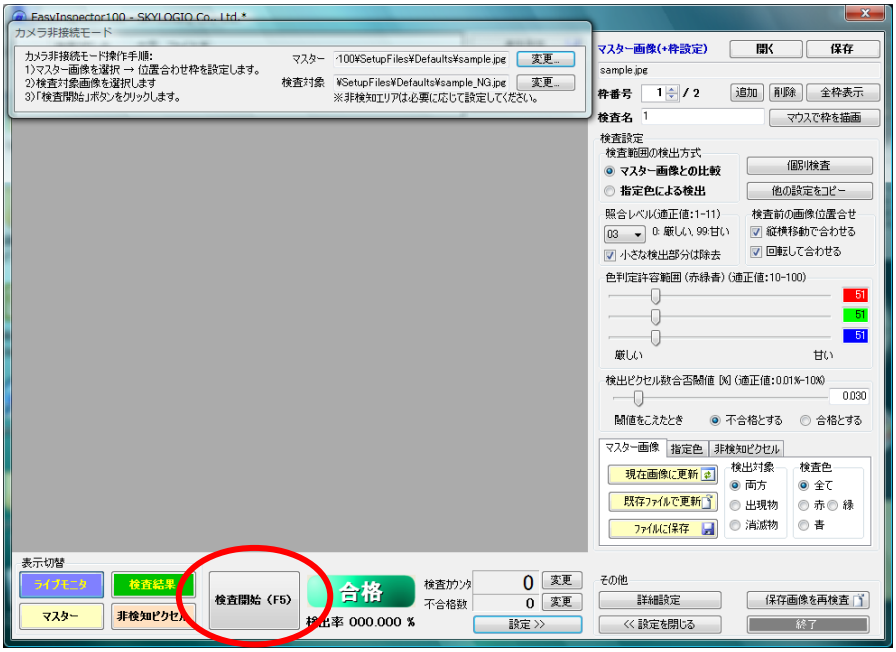
メイン画面

メイン画面が表示されます。画面右下の「設定 >>」をクリックします。



検査の実行 (F5)（部品検査サンプル）

検査開始（F5）をクリックして検査を実行してみましょう。
プリインストールされているサンプルのマスター（良品）画像と検査対象画像を自動的に読み込んで検査を実行します。一旦検査結果画像が画面上に表示された後、元に戻ります。

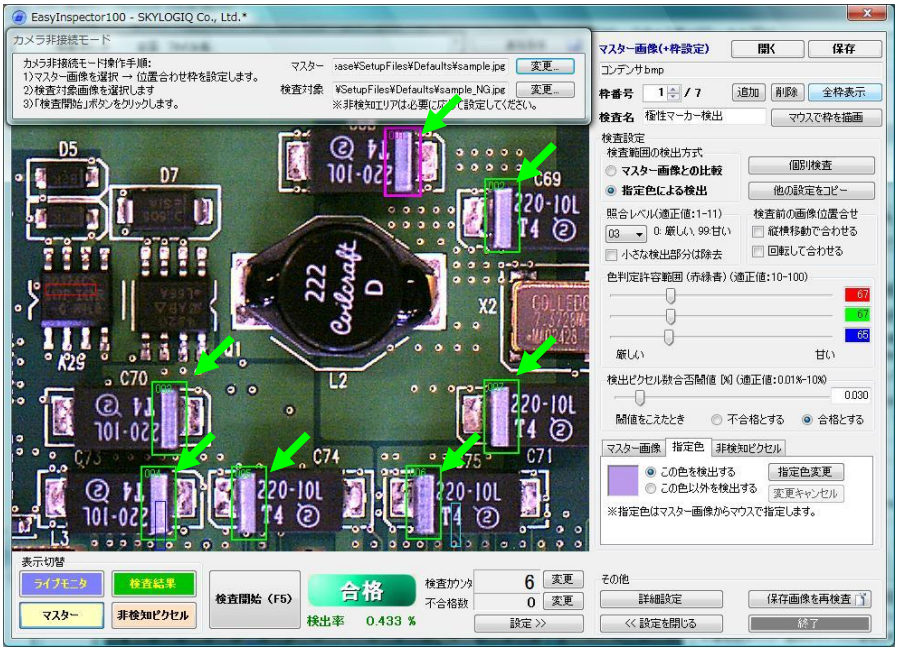


検査画像の確認

画面左下の「検査結果」をクリックして検査結果画像を確認します。



この検査では部品の極性マーカー（下図・緑矢印）の薄紫色を検出する設定となっているため、上図のように極性マーカー部分が赤色（検出部分）で表示されます。コンデンサの向きが逆の場合やコンデンサの付け忘れがあった場合はこの色が指定の枠内（下図・桃色と緑の枠）に薄紫色が存在しないために指定色が検出されず、判定は不合格となります。



検査設定の確認

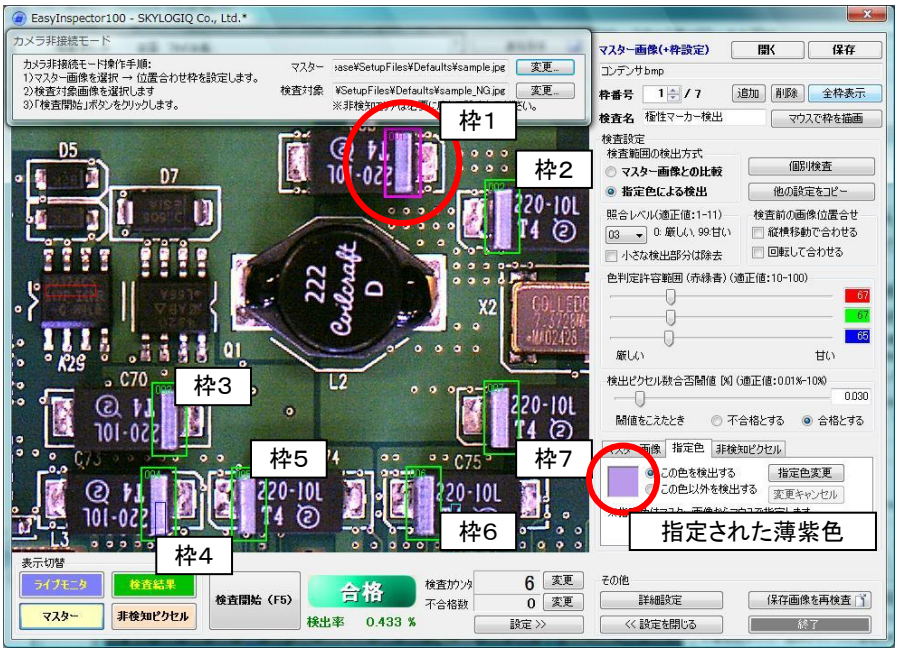
検査設定を確認してみましょう。実際にお使いになる場合に、検査設定は重要な作業になります。
検査の設定は検査範囲を指定する枠（下図桃色および緑色の四角形）ごとに行うことができます。それぞれの枠には番号がついており、本ソフトでは検査枠番号または枠番号と表記しています。

それぞれの枠番号で

- 画像内のどの部分を検査するか（検査枠の位置と大きさの設定）
- 「良品画像と検査対象画像との画像比較」または「枠内に指定した色が存在するかの検査」の選択
- 「良品画像と検査対象画像との画像比較」の場合、良品画像との位置的なズレをどれだけ許すか
- ノイズ的な小さな検出部分を除去するか
- 画像内の1つ1つの画素について、各色成分で「同じ色である」と判断する許容範囲をどの幅にするか
- 検出部分（前述「検査結果の確認」で赤く表示された部分）の面積の割合が、どれだけ大きくなった時に合格とするか（または不合格とするか）
- 「枠内に指定した色が存在するかの検査」の場合、枠内にあるべき色は何色か（またはあってはならない色は何色か）

について設定することができます。

今回の設定では枠番号1～7で、各極性マーカー（チップ上の薄紫の帯）が存在するべき範囲（チップの左右どちらか）を検査しています。正常に極性マーカーが存在する場合には、指定色が検出され合格と判定されます。チップが逆に実装されている場合は極性マーカーの色が見つからないため不合格となります。



サンプル画像の読込と検査（形状一致度の検査）

プリインストールされている別の画像を読み込んで検査してみましょう。

まず、マスター画像を読み込みます。「カメラ非接続モード」ウィンドウのマスター「変更」ボタンをクリックします。



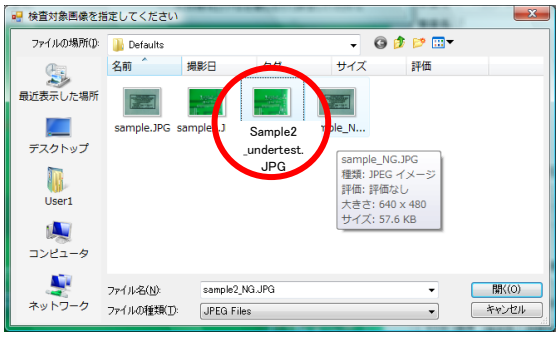
「sample4.JPG」（「sample4_undertest.JPG」と間違えないように注意して下さい）を開きます



次に「カメラ非接続モード」ウィンドウの検査対象「変更」ボタンをクリックします。

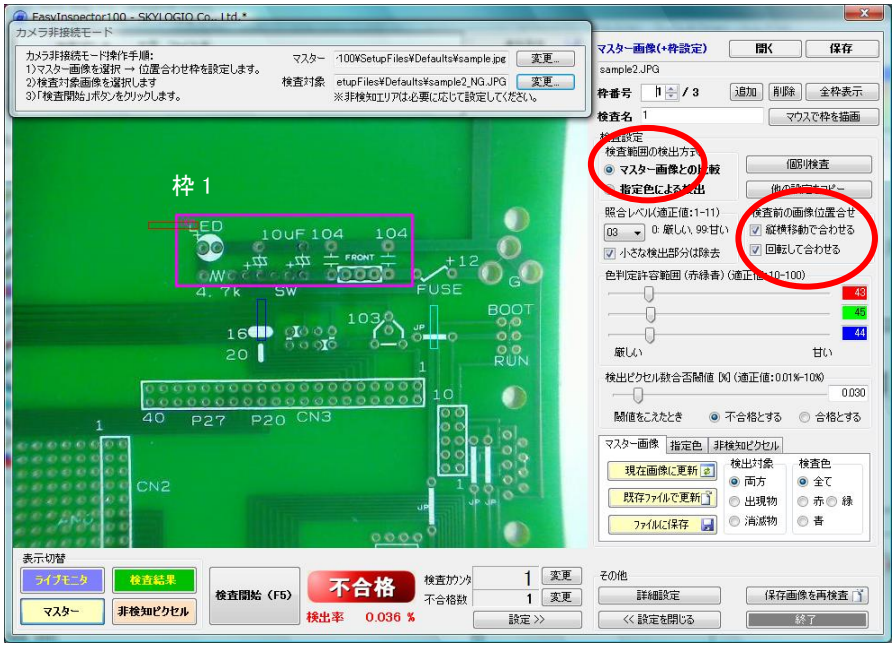


「sample4_undertest.JPG」（「sample4.JPG」と間違えないように注意して下さい）を開きます。

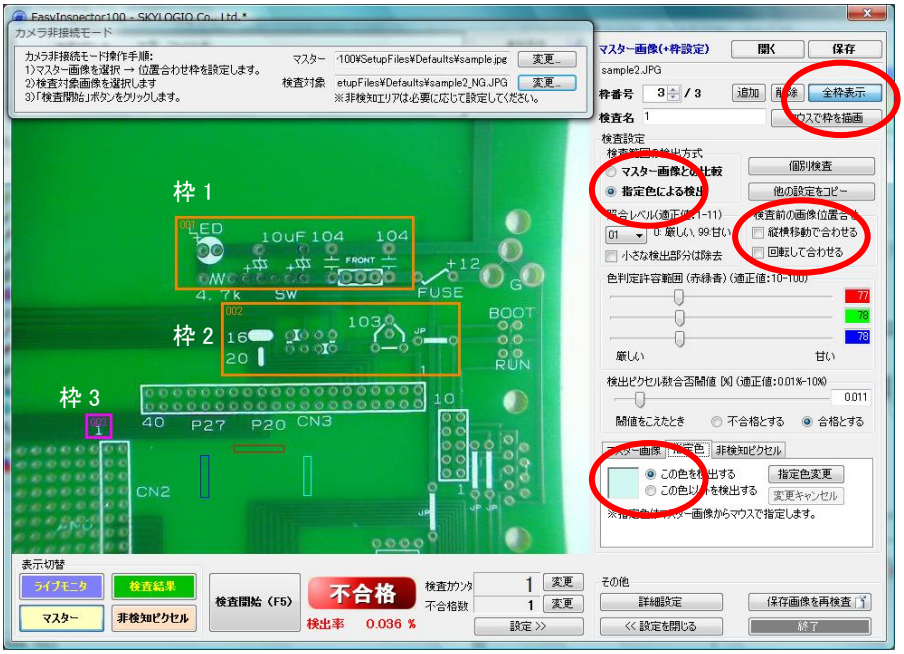


検査設定の確認

枠1,枠2はマスター画像（良品画像）との比較で、それぞれ決められた枠の範囲をマスター画像と比較して、異なる部分を検出する設定になっています。マスター画像と比較する場合には、「縦横移動で合わせる」「回転して合わせる」などの検査前の画像位置合わせを行ったほうがよい結果が出る場合があります。ここでは検査前の画像位置合わせを行っています。



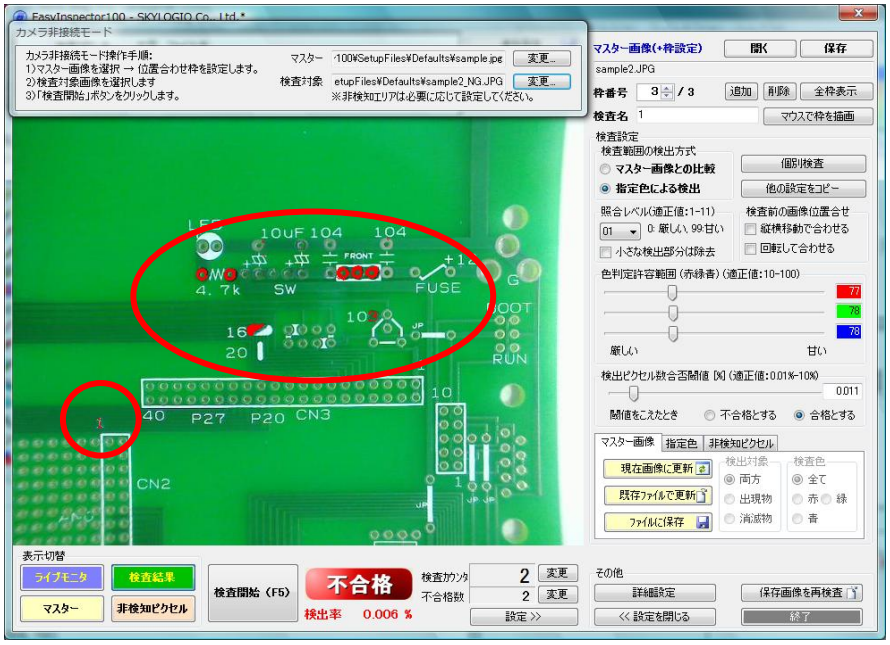
枠3は「検査範囲の検出方式」に「指定色による検出」が選択されていて、枠内に指定色(白)があれば合格という検査になっています。この場合、枠3の「1」という印刷は枠内のどこにあっても検出されるため、多少ずれても構いません。そのため検査前の画像位置合わせは行わない設定になっています（詳細は後述、「マスター画像との比較」と「指定色の検出」の違い）を参照して下さい。）。「全枠表示」をクリックすると現在設定されている枠が全て表示されます

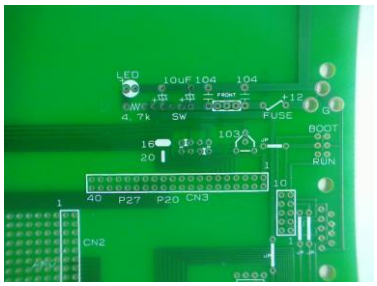


検査の実行

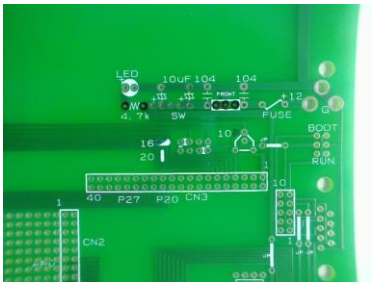
検査開始(F5)をクリックして検査を実行してみましょう。
プリインストールされているサンプルのマスター(良品)画像と検査対象(不良部分あり)画像を自動的に読み込んで検査を実行します。一旦検査結果画像が画面上に表示された後、元に戻ります。

マスター画像と検査対象画像の違いは下のようになっているため、異なる部分は赤で表示されます。
また、枠3については枠内の白い部分を検出するようになっているため、「1」の文字そのものが検出されています。





マスター画像(良品)



検査対象(不良部分あり)画像

「マスター画像との比較」と「指定色の検出」の違い

マスター(良品)画像との比較による検査

マスター(良品)画像との比較による検査ではマスター(良品)画像と検査対象画像との画素単位の比較となるため、

- 色が一致していること
- 位置が一致していること

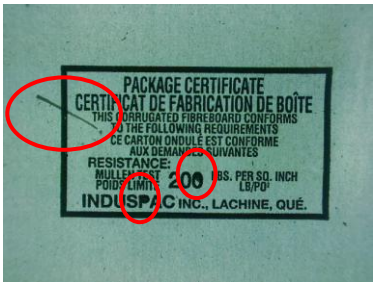
の2点を満たさなければ合格となりません。このため、印刷のズレや汚れ、カスレ、また寸法間違い、位置間違い、折れ、曲がりなどを検出することが可能になります。

ただ、マスター画像との比較では、位置的なズレは不合格と見なされるため、カメラのズレやサンプルを設置した時のズレも検査に大きく影響します。そのため、ズレが大きい場合には撮像時のサンプル位置決め精度を向上させたり、本ソフトの位置ズレ補正機能を使用したりする必要があります。検査前の画像の位置合わせについては後述「マスター画像で 縦横・回転 位置補正用のボックスの設定をする」をご参照ください。

例(印刷):

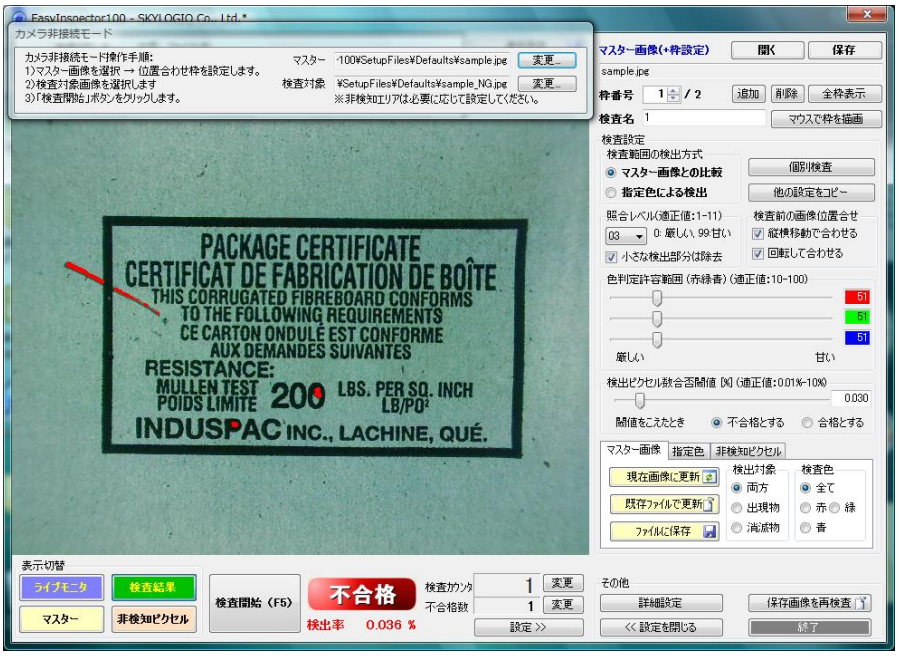


マスター画像(良品)



検査対象(不良部分あり)画像

検査結果



指定色の検出による検査

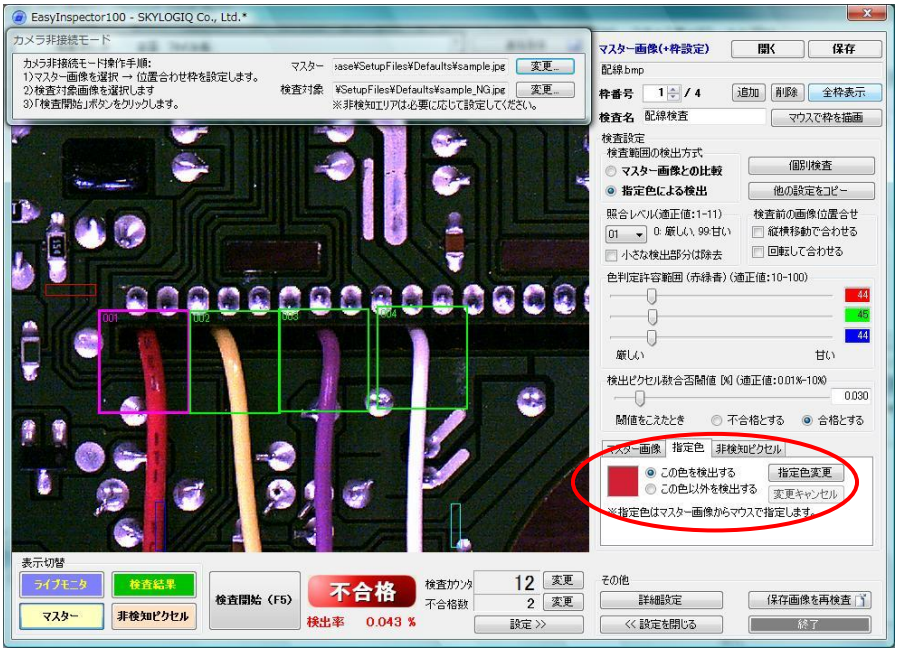
「マスター画像との比較による検査」と異なり、指定色の検出による検査では

・　検査枠内に指定した色（または指定した色以外）を検出できるかどうか

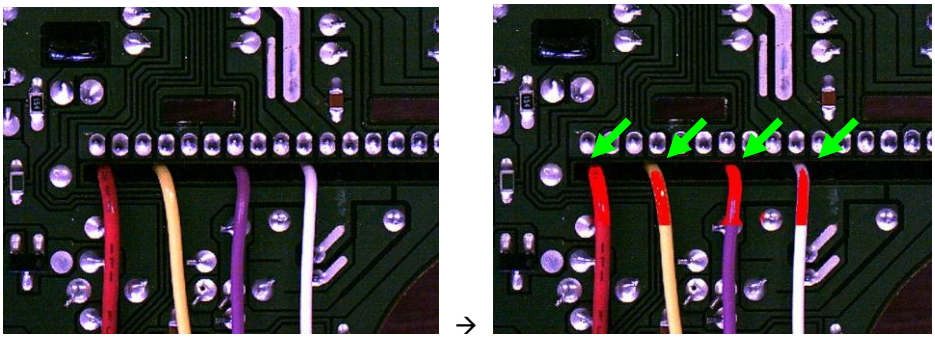
の判断材料のみでで合否を判定します。そのため、位置ズレが仮にあっても、枠の中に目的物が見つかりさえすれば合格、または枠の中のどこかに目的色以外があれば不合格という判断が可能です。この判定法は黒点、汚れ、欠品、異物混入、組立状態などの確認に適しています。

撮像時のサンプル位置決め精度が甘くても検査可能で、多くの場合本ソフトの位置ズレ補正機能（「検査前の画像位置合せ」）を使用しなくても問題ありません。

例1（配線の色間違いの検出）：各枠に指定の色が存在するかの検査
左の桃色の枠に赤色の線が配線されていれば合格とします。同様に他の枠にもそれぞれ黄、紫、白を指定し、その色の存在を確認します。それぞれの枠内であれば線は動いても問題ありません。



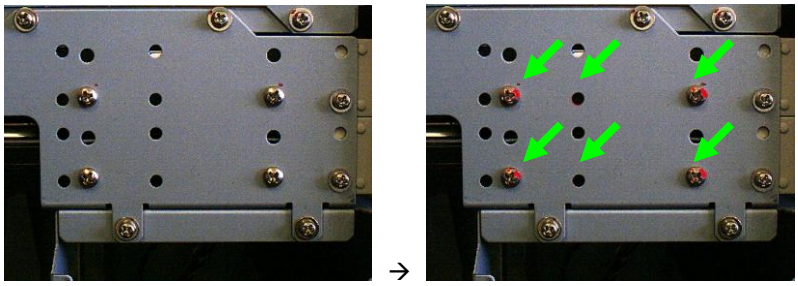
検査結果：それぞれの枠内で、指定色が正しく検出されたことを示す赤色が表示されています（右）。



例2(ビス止め忘れの検査):6箇所のビス止めが行われているかどうか検査します。ビスの反射による白色の検出面積によって、各枠でビスが存在するかどうかを検査します。



検査結果:四隅はビスを検出し、中央の2つではビスを検出していません(右)。



この他、下記のように設定を組み合わせることで様々な検査対象に対応することができます。

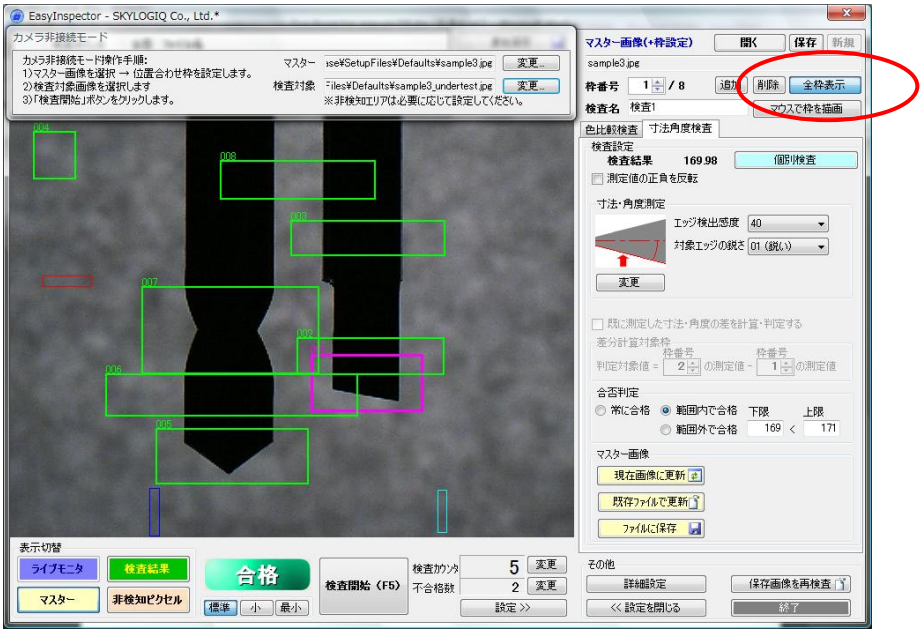
検出対象	検出方式	合格時 検出% 例	不合格時 検出% 例	基 準 値	基準値を 超えたとき
印刷の汚れ、かすれがあるか	マスター画像との比較	0.1 %	2.0 %	1.0 %	不合格とする
指定した場所に部品が取り付けられているか	指定色の検出 (部品の色を指定して検出)	2.0 %	0.1 %	1.0 %	合格とする
粉の中や食品の中に異物・不純物があるか	指定色の検出 (粉の色「以外」を検出)	0.0 %	0.1 %	0.05 %	不合格とする
ガラスにひび割れが存在するか	指定色の検出 (ひび割れの色(白)を検出)	0.0 %	0.1 %	0.05 %	不合格とする

サンプル画像の読込と検査(寸法・角度検査)

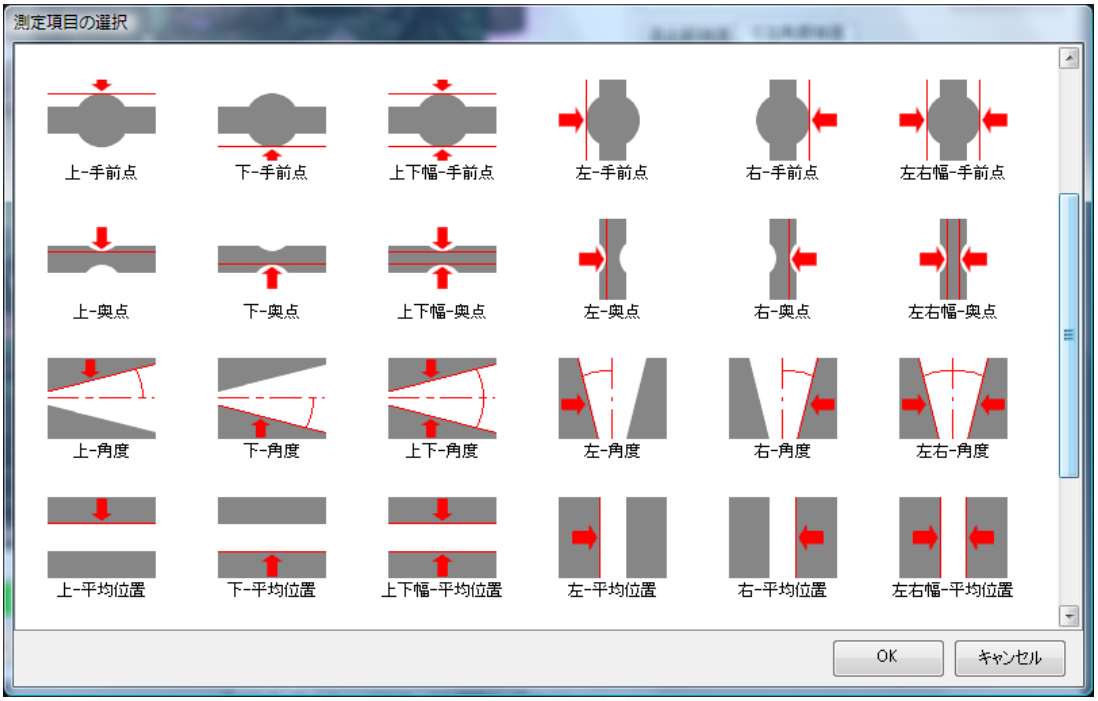
「サンプル画像の読込と検査(形状一致度の検査)」と同様の手順で寸法・角度検査用のマスター画像を読み込みます。マスター画像のファイル名は sample2.jpgです。検査対象画像の画像ファイル名は sample2_undertest.jpgです。検査開始(F5)をクリックして寸法・角度測定の動作を確認してください。

検査設定の確認

「全体表示」ボタンをクリックしている間、登録されている検査枠の位置が表示されます。このサンプルでは金属加工部品の角度や幅などを検査する設定となっています。

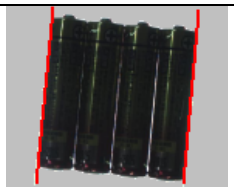
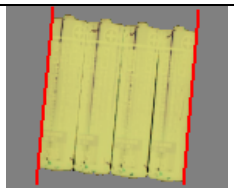
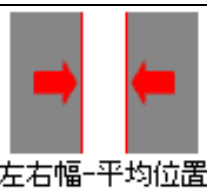
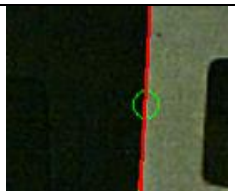
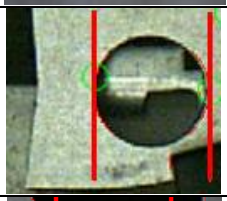


測定項目変更ボタン:測定項目とは、各枠で指定された検査領域の(上下左右)どちらの方向から、(白→黒または黒→白)のどちらの変化をエッジとして捉え、さらに(角度、寸法など)どのような測定を行うかを設定します。「変更」ボタンをクリックすることでビジュアル的に測定項目を選択することができます。



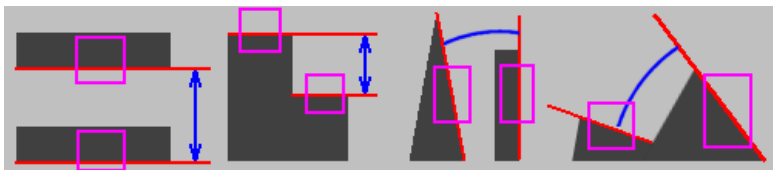
項目の選択例:

下記の例に従って上記計測項目を選択します。

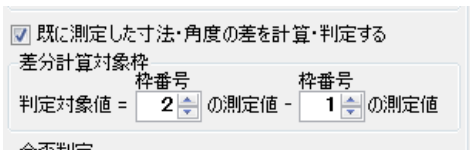
測定内容	画像	選択項目
幅計測(背景が明るい場合) ・左右両側から見て行き、明るい背景から暗い部分に変化する線を抽出		
幅計測(背景が暗い場合) ・左右両側から見て行き、暗い背景から明るい部分に変化する線を抽出		
角度(背景が暗い場合) ・左側から見て暗い背景から明るい部分に変化する線を抽出		
角度開き(背景が明るい場合) ・左右両端から見て行き、明るい背景から暗く変化する 2 つの線を抽出		
穴の直径(背景が明るい場合) ・左右両端から見て行き、明るい背景から暗く変化する最も手前の点を抽出		
狭い部分(背景が明るい場合) ・左右両端から見て行き、明るい背景から暗く変化する最も奥の点を抽出		

相対的な位置や角度の計算

「既に測定した寸法・角度の差を計算・判定する」にチェックを入れることにより、既に測定した2つの枠の相対的な位置や角度を計算・判定することができます。この設定は枠3以降で行うことができます。



例えば、枠3において、枠1のエッジを基準とした枠2のエッジ位置を計算し、判定するには下記のように設定します。

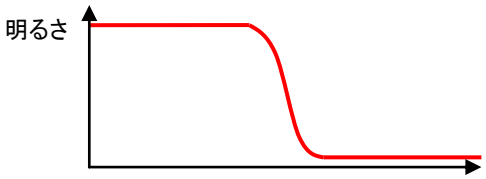


エッジ検出感度と鋭さの設定

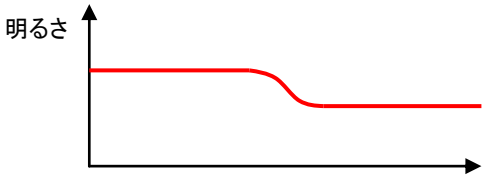
エッジ検出感度:

コントラストの低いエッジ(輝度・色彩変化点)を捉えたい場合は感度を高く(数値を小さく)します。ただし、感度を高くすることにより本来エッジではない部分(ノイズ等)を検出しやすくなります。この数値はノイズ等を拾わない程度の出来るだけ小さな数値として下さい(画像処理過程でノイズと判断されるものは自動的に除去されるため、多少のノイズがあっても問題ありません)。


(高いコントラスト)



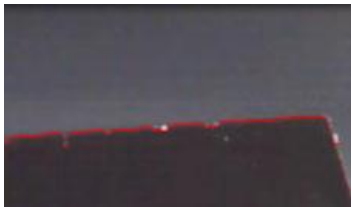

(低いコントラスト)



感度高すぎ(ノイズを検出)



適正値



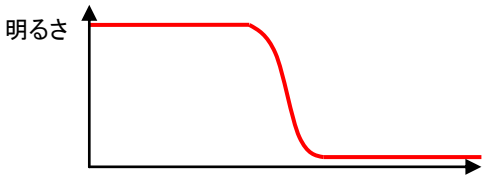
感度低すぎ(エッジを検出していない)



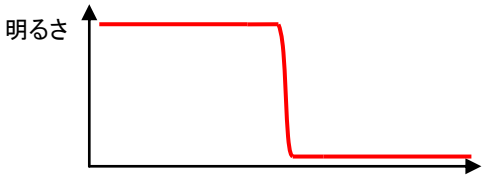
対象エッジの鋭さ:

通常は「01 (鋭い)」に設定します。焦点の合った画像が取得できずに検出されるエッジの位置が揺らいでしまう場合など、やむを得ず鈍いエッジを検出する場合はより大きな数値に設定します。

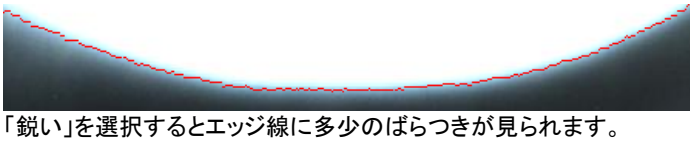

(鈍いエッジ)




(鋭いエッジ)



鈍いエッジを検査した場合の検査結果の違い:



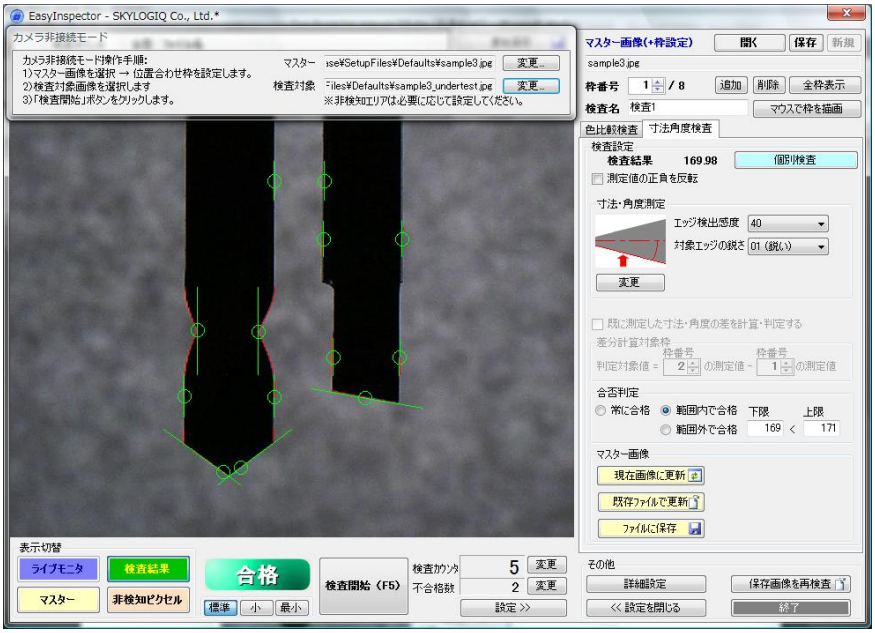
「鋭い」を選択するとエッジ線に多少のばらつきが見られます。



「鈍い」を選択した場合、検出されるエッジ線はより滑らかになります。

検査の実行

「検査開始(F5)」ボタンをクリックします。各枠で検出されたエッジが赤で、そのエッジをもとに角度、寸法などを求めた結果の線が緑で表示されています。(「個別検査」をクリックすることにより各枠を個別に検査することもできます。検査設定の調整などには「個別検査」が便利です。)



USBカメラがない場合でもデジタルカメラでテスト可能です

カメラ非接続モードでは、次の方法で一般的なデジタルカメラを使用して撮影した画像を取り込んでテストすることも可能です。

- デジタルカメラなどで撮影
- 保存した画像を640x480の画像に変換（JPEGまたはBMP）
- EasyInspectorで読み込んで検査実行

方法:

★ デジタルカメラを三脚などにしっかりと固定します。
★ マスター(良品)の画像を撮影します。このとき、被測定物の位置がずれないように定規や治具に当ててください。
★ 検査対象（良品または不良品）画像を撮影します。このとき、マスター画像の時と同じ位置になるように被測定物を定規や治具に当ててください。
★ 撮影された 2 枚の画像（JPEG または BMP）を 640 x 480 ピクセルの大きさの画像に変換します。変換するには「ペイント」などの画像編集ソフトを使用して下さい。
★ 「カメラ非接続モード」ツールウィンドウの「マスター」「変更」、「検査対象」「変更」のボタンをクリックし、マスター画像、検査対象画像それぞれを読み込み、「検査開始(F5)」ボタンをクリックします。
★ 必要に応じて検査設定を変え、検査に最適な設定に変更します。

3 カメラの準備

EasyInspectorにカメラを接続してテストするためのガイドです。

カメラの購入

USBカメラは、Webカメラとしてほとんどの家電量販店で買うことができます。購入の際には次のことに注意して下さい。

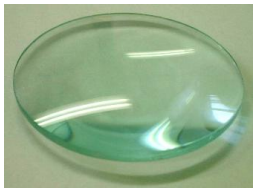


★ 640x480（EasyInspector 310 の場合はそれ以上）のビデオ出力の機能があること
★ ひずみが少ないこと（レンズの大きな Web カメラを選択して下さい）
★ DirectX9.0 規格が使用出来る事(新しいカメラであれば多くは対応しています)



また、産業用カメラを使用することも可能です。産業用カメラは家電量販店では販売されていませんがインターネット等で検索すれば見つけることができます。産業用カメラについても、上記条件を満たしていることを確認して下さい。産業用カメラは 5～10 万円程度と多少高価ですが、ピントがシャープでひずみの少ない画像を得ることができます。

レンズの購入



多くのねじ込み式焦点調整つきWebカメラは数センチまで近接できますが、近接撮影でピントが合わない場合には凸レンズをお試しください。レンズは日曜大工店や文房具店で購入できます。産業用カメラの場合はカメラを購入する際に焦点調整･絞りつきの高性能レンズと合わせて購入します。産業用カメラでは顕微鏡のように拡大できるレンズも選択できます。

カメラのインストール

購入したカメラのインストールCDを使用して、お使いのPCでUSBカメラが使用できるようにします。カメラのインストール方法については、それぞれのカメラの取扱説明書に従ってください。



カメラ単体での動作確認

USBカメラに添付されている表示ソフトなどを使用してカメラが640x480サイズで問題なく動作するかどうか確認します。動作確認が済みましたら次項「EasyInspectorの起動からテストまで（カメラ使用の場合）」に進みます。



USBカメラのパソコンへの接続について

USBカメラは非常に情報転送量が多いため、隣りのUSBポートに機器を接続すると画像の表示が遅くなったり、場合によっては表示が止まる場合があります。そのため、できるだけ下記の条件を満たすようにして下さい。

- カメラを接続するUSBポートにはUSBハブを使わない
- カメラのポートの隣りは空きポートにしておく

4 EasyInspectorの起動からテストまで（カメラ使用の場合）

いよいよEasyInspectorを起動してテストを行います。次の手順でEasyInspectorの検査能力をお楽しみください。

カメラの接続と動作確認

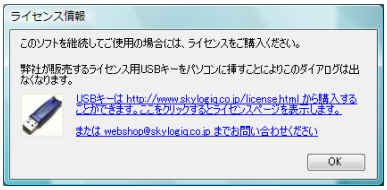
カメラが未接続であればカメラをPCに接続し、カメラ添付の画像表示ソフトを使用して問題なく撮像ができるかどうかを確認します。
問題なければカメラ添付の画像表示ソフトを終了し、EasyInspectorを起動します。

EasyInspectorの起動

インストール時にデスクトップに作成されたショートカットアイコンをダブルクリックします。

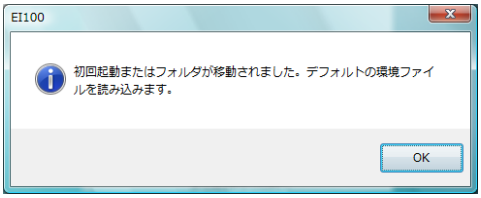


評価版であることを確認するウィンドウが表示されます。このウィンドウはご使用中ランダムなタイミングで表示されます。正式版ライセンスをご購入になり、USBキーをPCに差し込むことでこのウィンドウは表示されなくなります。



初回起動時のダイアログ

このダイアログは初回起動時にのみ表示され、プリインストールされた設定を読み込みます。
OKをクリックしてしばらくするとカメラの動画が表示されます。

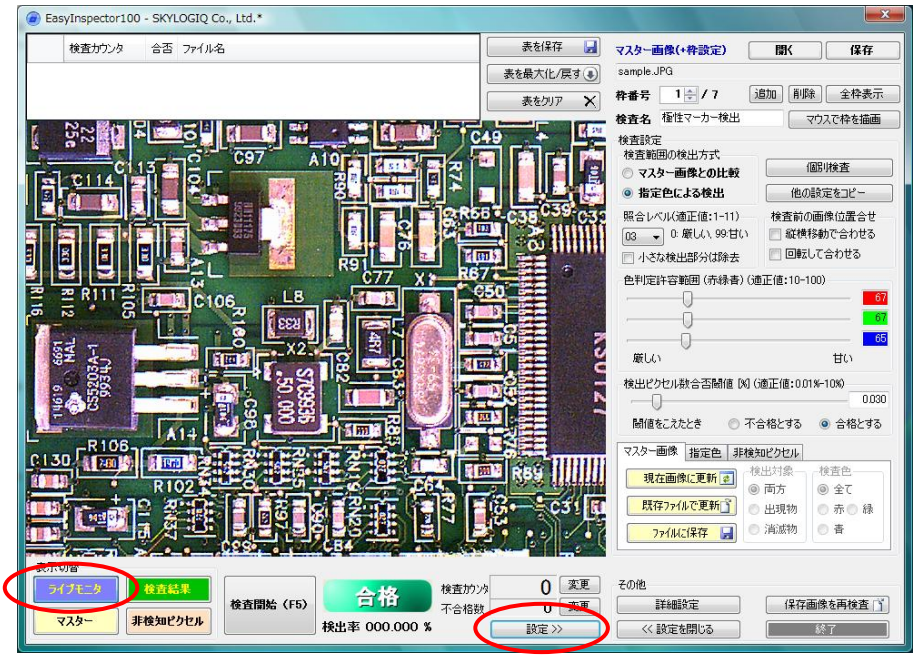


マスター画像の取得と設定

※ここでは例として電子基板をカメラで撮影していますが、撮影対象はプラスチック製品、金属部品、塗装物、食品等でも構いません。目的に合ったものを撮影して下さい。

また、この例では2箇所の検査枠で「マスター画像との比較」、1箇所の検査枠で「指定色による検出」を行っています。【EasyInspectorの起動からテストまで（カメラなしの場合）】の【「マスター画像との比較」と「指定色の検出」の違い】を参考にしていただき、目的に合う方式を参考にしてテストを実行して下さい。

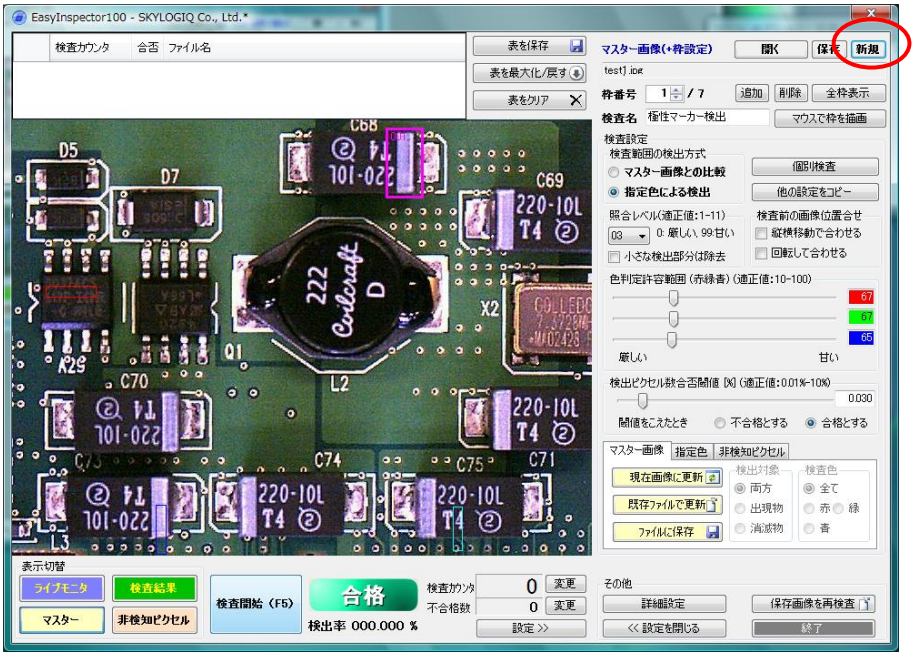
画面下の「設定 >>」ボタンをクリックして設定領域を表示します。



設定 >> をクリック

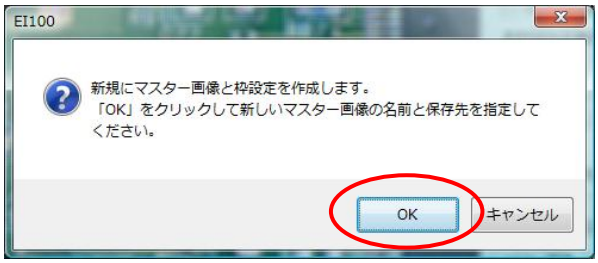
検査対象物にカメラの位置とピントを合わせます。画像が動画になっていない場合には画面左下「ライブモニタ」をクリックして下さい。今後の一連の操作中にカメラや検査対象物が動かないようにカメラおよび検査対象テープ等でしっかりと固定します。（カメラや検査対象物が動いた場合、良好な検査結果が得られないことがあります。）

画面左下「マスター」をクリックします。この時点では予めインストールされていた画像がマスター画像として表示されます。画面右上の「新規」ボタンをクリックして現在撮影中の画像をマスター画像に登録し、設定値の初期値を表示する作業を行います。



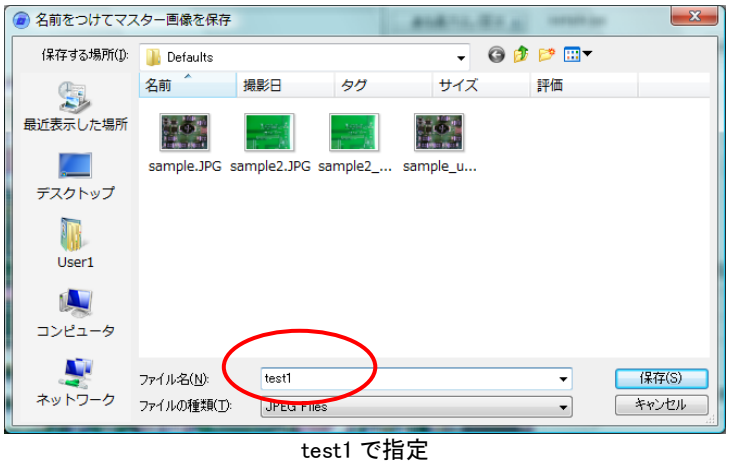
「新規」ボタンをクリック

確認のダイアログが出ますのでOKをクリックします。



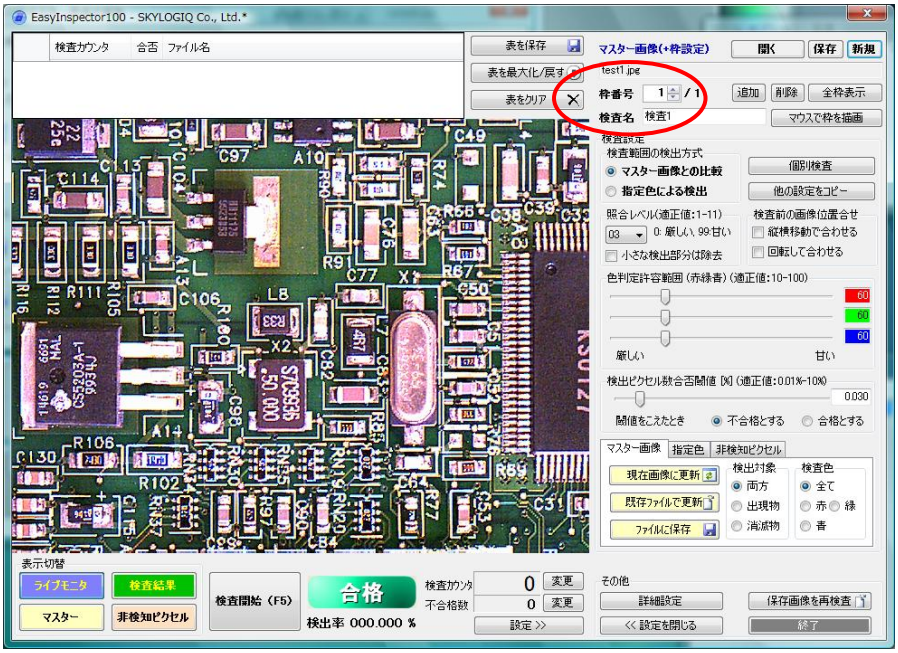
OK をクリック

新しいマスター画像（現在撮像中の画像）を保存するフォルダとマスター画像の名前を指定し、保存（S）をクリックします。ここでは「test1」と指定しています。このマスター画像に関連した測定の設定値もこのマスター画像と同じフォルダに保存されます。



test1 で指定

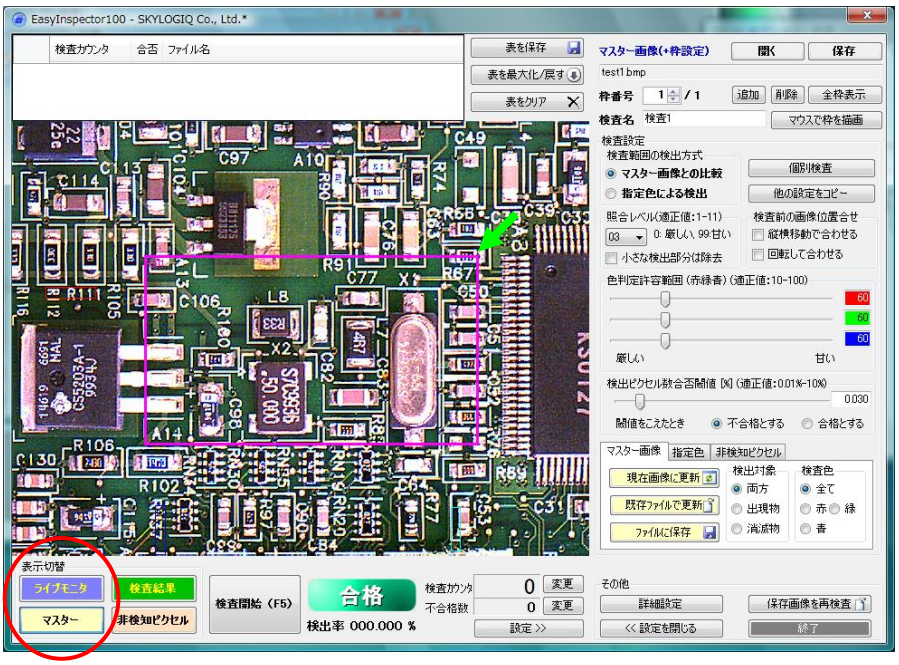
マスター画像の名前が更新され、新規作成が完了しました。
この時点では検査枠の数値設定はされていませんので初期値が表示されています。



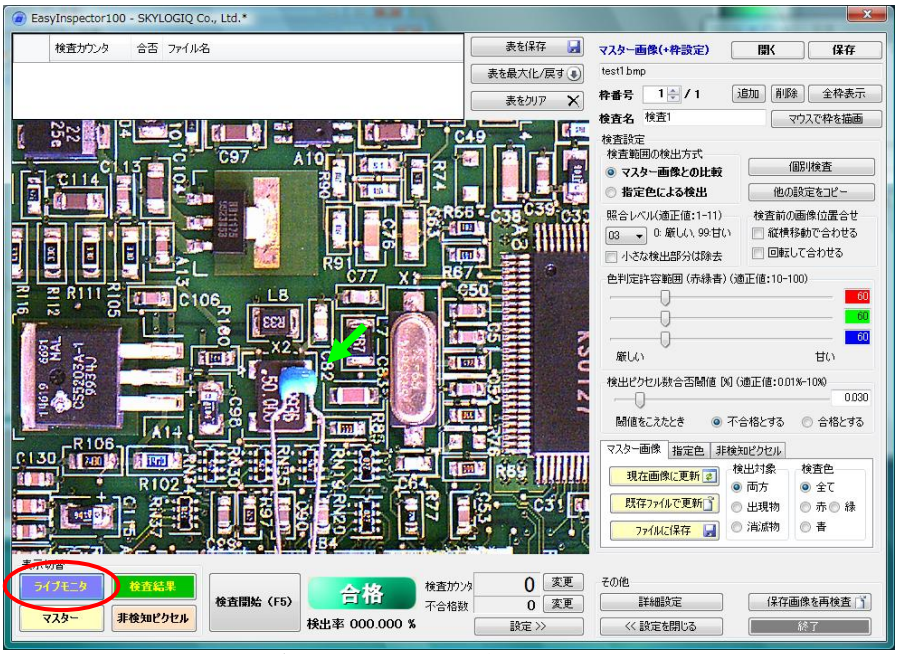
検査枠１の設定と検査

まず簡単な検査をしてみましょう。
「ライブモニタ」と「マスター」を交互にクリックして、2つの画像にズレがないことを確認します。もしずれているようでしたら画面右の「現在画像に更新」をクリックして、現在のカメラ画像をマスター画像に再登録します。

マスター画像で表示されている桃色の枠が現在設定されている検査範囲です。この範囲はマウスで大きさや位置を変えることができます。



ライブ画面に切り替えて、何か別のものを置いてみます。ここでは水色のコンデンサを置いています。



ライブ画面で水色のコンデンサを置いてみる

「検査開始(F5)」をクリックした後、「検査結果」ボタンをクリックして検査結果を表示します。
下のように、コンデンサを置いた部分だけが赤色で表示され、マスター画像と異なる部分として検出されたことがわかります。
ここで、検出したいもの以外の物も検出してしまう場合は、

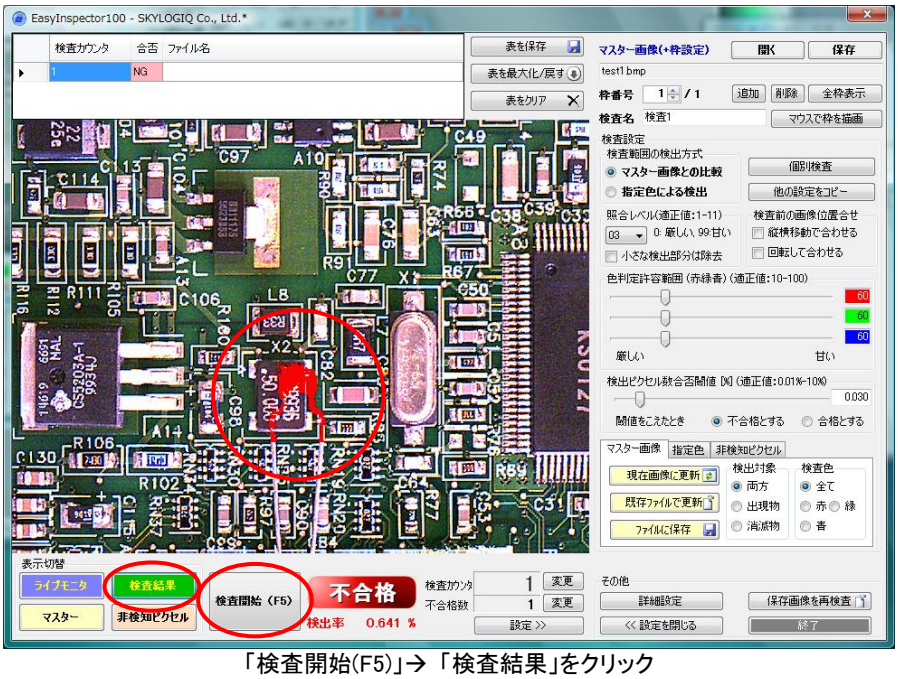
- 照合レベルを甘くする
- 「小ピクセルを除去する」にチェックを入れる
- 「色判定許容範囲」を甘くする

などの操作を行ってみてください。また、検出したいものだけ検出しているが不合格にならない場合は「検出ピクセル率合否基準値」を厳しく、逆に異物（ここではコンデンサ）を置かないで検査しても不合格になってしまう場合は、「検出ピクセル率合否基準値」を甘くして下さい。現在検出している検出率「現在の検出率」として表示されていますので、この値を参考にして「検出ピクセル率合否基準値」の数値を入力して下さい。
例えば検出率が、

- 正しい状態（異物のない状態）で **2.1 %,**
- 正しくない状態（異物を置いた状態）で **5.4 %**

と表示される場合、合否はこの2つの数値の間で区切るので、「検出ピクセル率合否基準値」を **3.0 %** 程度に設定します。





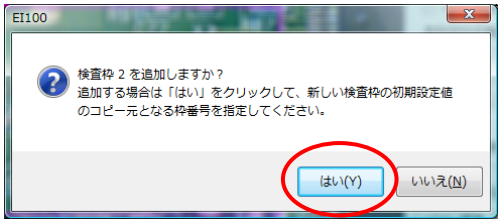
「検査開始(F5)」→「検査結果」をクリック

検査枠2の追加と検査

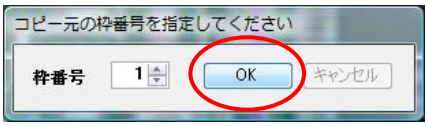
次に検査枠を追加して、同じ画像内の複数の部分を検査してみましょう。
画面右上の枠番号「追加」をクリックします。



検査枠を追加するかどうかを尋ねるダイアログが出ますので、「はい」をクリックします。



「コピー元の枠番号を指定して下さい」というダイアログが出ます。既に作成されている検査枠「ここでは検査枠1のみ」の値を新しく作られる検査枠に初期設定値として適用することにより、同じような設定を繰返し行う手間を省くことができます。



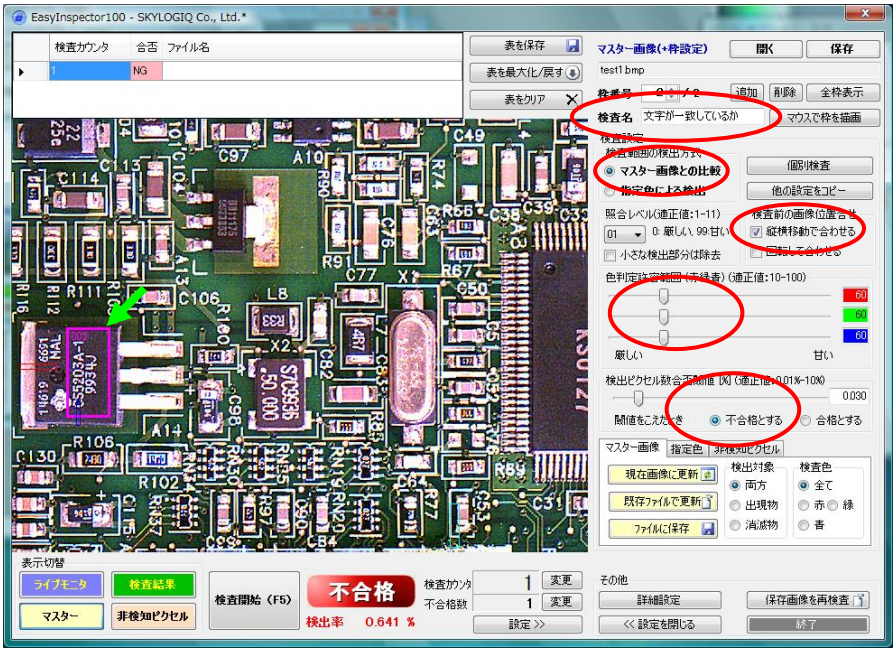
「OK」をクリック

新しく作成した「検査枠2」は、部品に印刷された文字がマスター（良品）画像と一致するかどうかを検査します。

- 検査名に検査の内容が分かる任意の文字を入力します。
- 文字の一致は形状の比較となるので、「マスター画像との比較」で検査を行います。
- 検査領域が小さく、位置的なズレが検査に影響するため、検査前の画像の位置合わせで「縦横移動で合わせる」を選択し、赤い枠と青い枠を設定します。枠設定の詳細な説明については後の章で解説されています。

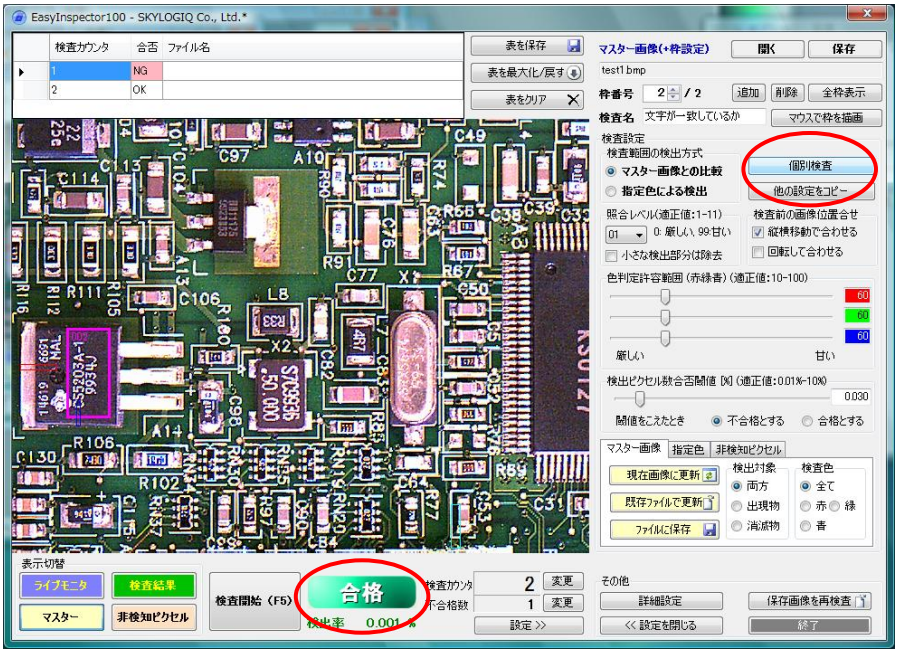


- 「色判定許容範囲」を設定します。この範囲を厳しくすると「色が異なる」として検出される部分が多くなります。
- 検出された部分の（画面全体に対する）割合によって合格と不合格を分けるための基準値を設定し、基準値を超えたとき「不合格とする」を選択します。これは、今回の検査ではマスター(良品)画像と異なる部分が検出されるため、マスター画像(良品)と異なる部分が多ければ不合格と判断するためです。

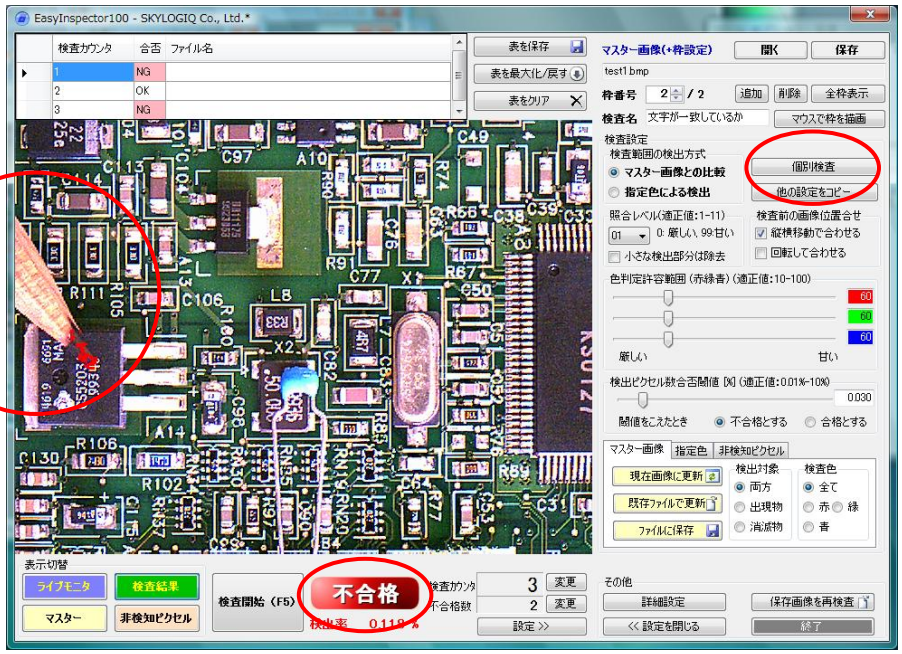


検査枠2だけの検査を行うために、「個別検査」をクリックして検査を実行します。ここで、「検査開始(F5)」をクリックしないように注意して下さい。「検査開始(F5)」をクリックすると検査枠1と検査枠2を連続的に実行して総合判定のみ表示します。
今回は検査枠2だけの検査を行いたいので、「個別検査」をクリックします。

検査を行うと、「合格」と表示されます。



ここで、検査枠2の部分に障害物を入れて文字部分を隠すと、NGと判定されます。



障害物が入った時の検出率(「現在の検出率」として表示)を参照して、その半分程度の値を「判定基準値に設定して下さい。

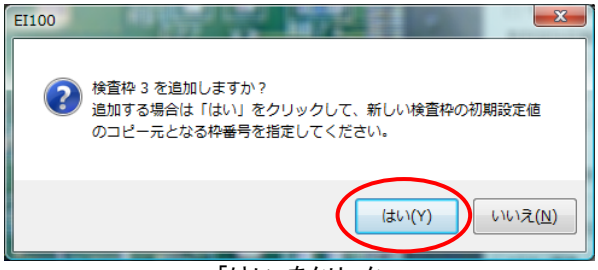


検査枠3の追加と検査

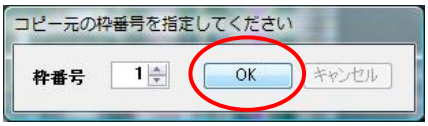
検査枠1，2と異なり、検査枠3は指定色の検出による検査を行います。設定した枠（マーカーのあるべき位置）の中で、チップの極性を示すマーカーの色が検出できれば正しく（逆向きでなく）実装されていると判断します。

枠番号「追加」をクリックして検査枠3を追加します。





「はい」をクリック



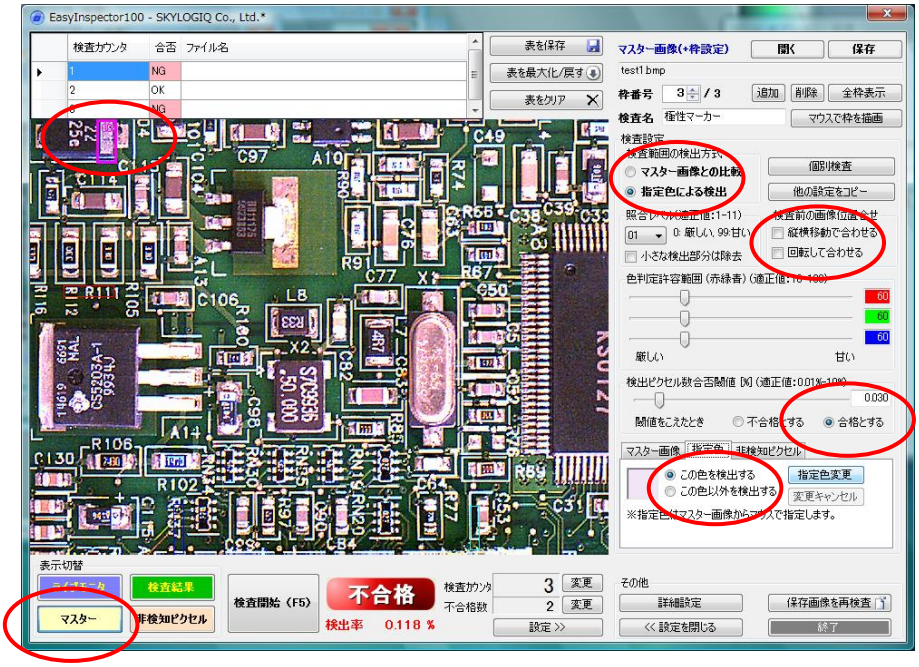
「OK」をクリック

次のように設定します。

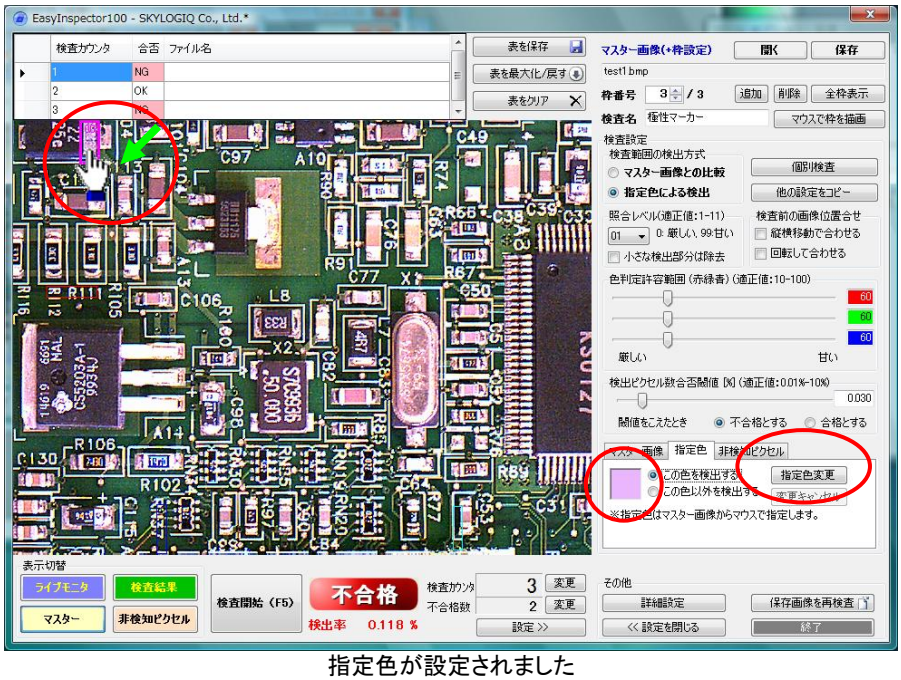
まず、画面左下の「マスター」をクリックしてマスター画像に切り替えます。その上で

- 検査枠を極性マーカーに設定
- 「指定色による検出」を選択
- 「縦横移動で合わせる」「回転して合わせる」のチェックボックスをOFF
- 基準値を超えたとき「合格とする」を選択
- 「この色を検出する」を選択

に設定します。



次に、検出する色（極性マーカーの色）を指定します。
「指定色変更」ボタンをクリックすると、マウスカーソルが手の形に変わります。この状態で指定したい色の部分（ここでは極性マーカーの部分）をクリックすると検出した色が表示されます。

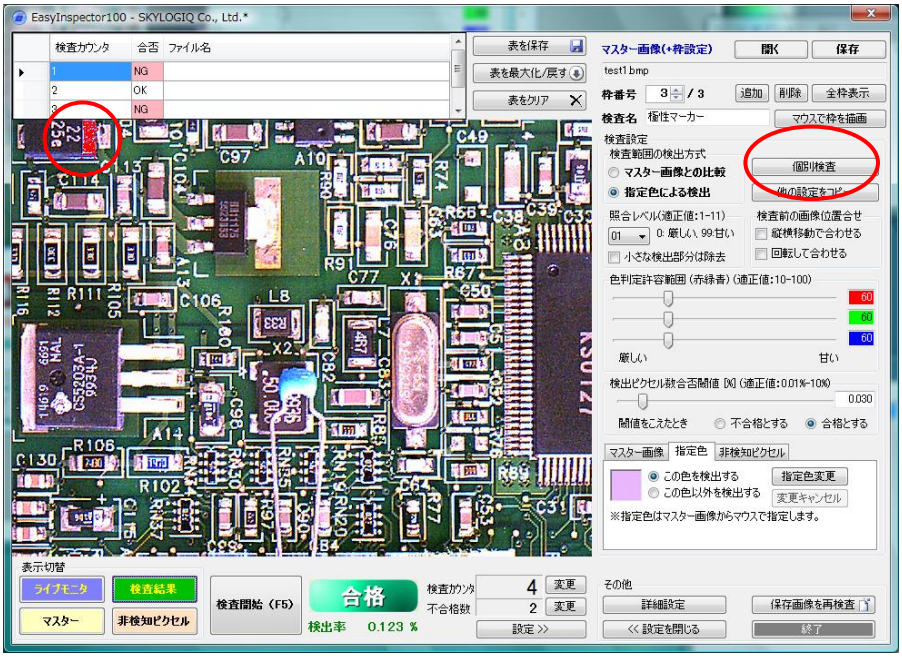


指定色が設定されました

「個別検査」をクリックします。極性マーカーの指定色が正しく検出されて、合格と判定されました。

極性マーカーの指定色が正しく検出された時の検出率（「現在の検出率」として表示）を参照して、その半分程度の値を「判定基準値に設定して下さい。**また、指定色があれば合格という判定のため、「現在の検出率」が「判定基準値」をこえたときに合格となります。そのためここでは「基準値を超えたとき」「合格とする」を選択します。**





以上で3つの検査枠とそれぞれの検査枠の設定が終わりました。設定された枠の全ての検査を実行してその総合判定を行うには「検査開始(F5)」をクリックします。

総合判定では設定された検査枠のどれか1つでも不合格であれば不合格となります。

設定のヒント

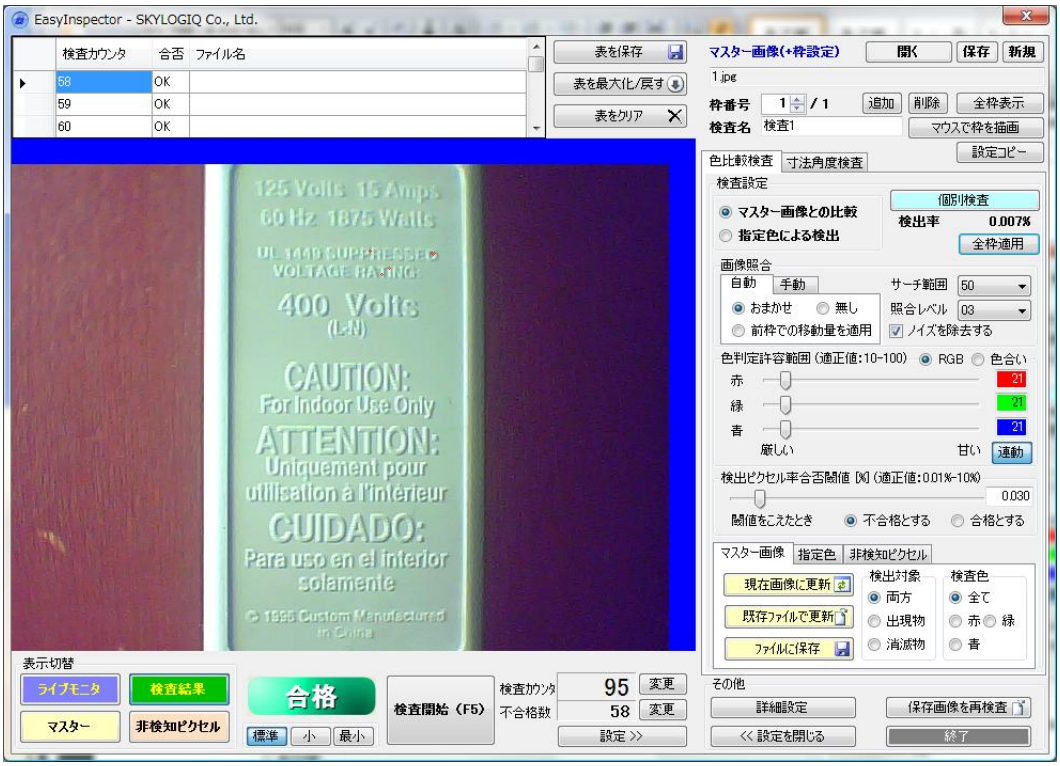
ここでは、検査設定を行う際に重要なことを説明しています。

マスター画像で 縦横・回転 位置補正用のボックスの設定をする

EasyInspectorでは、マスター画像(良品画像)と検査対象画像を比較することによって検査対象の良否を判定します。「縦横・回転 位置補正」とは、マスター画像と比較して検査対象画像が多少回転していたりずれたりしていても自動的に検査対象画像を移動してマスター画像に合わせる機能です。正確な治具・定規が使用できる場合や、自動搬送装置の位置決め制度が高い場合にはこの位置補正及び設定は不要です(「回転して合わせる」「縦横移動して合わせる」チェックボックスをOFFにして下さい)。また「指定色による検出」では、指定色が検査枠内のどこにあっても検出できるため、多くの場合この位置補正及び設定は不要です。

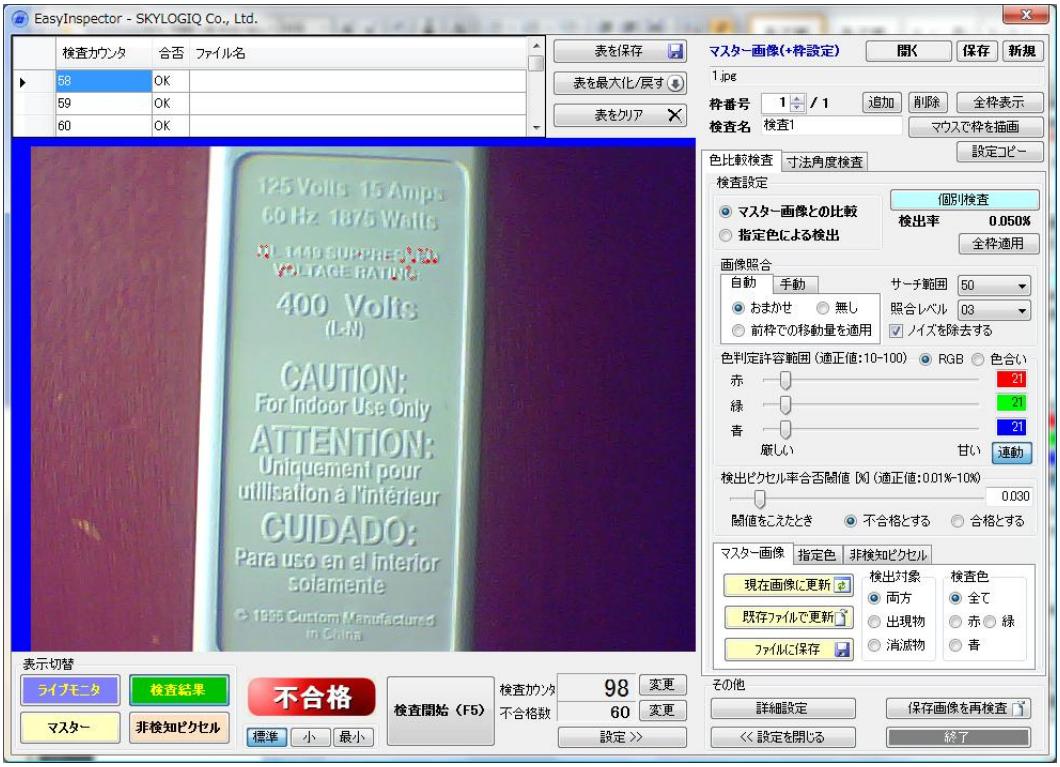
「おまかせ」画像照合による補正

「画像照合」枠の「自動」タブで「おまかせ」を選択します。
サーチ範囲を選択します。サーチ範囲は位置的なずれが予想される範囲よりも大きく、かつ(サーチ高速化のため)出来るだけ小さな数字をピクセル単位で選びます。例えば、予想される最大のずれ量が上下左右に40ピクセル程度であれば50を選択します。
画面右側の水色のボタン「個別検査」をクリックします。
位置ずれが補正され(補正により縦横移動された部分は青色で表示されます)、マスタ画像と画像が一致するため合格となります。
ズレ補正が正しく行われているかを確認するには画面右下の「マスター」と「検査結果」のボタンを交互にクリックして比較します。



「おまかせ」で位置合わせが難しいケース（回転）

「おまかせ」による補正は縦横のズレのみに限られるため、下の図のように縦横のずれの他に回転ずれがある場合には「おまかせ」による位置合わせが難しい場合があります。
回転を含んだズレ補正を行いたい場合は次の「手動－特徴認識（縦横＋回転）」によって手動の特徴認識を行います。

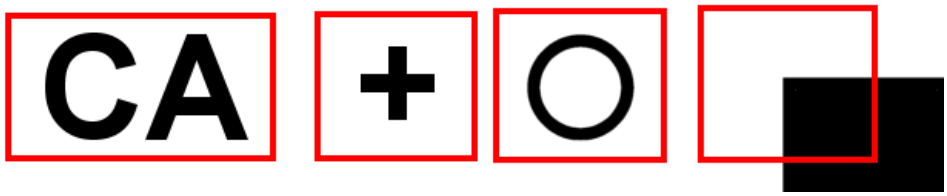


手動－特徴認識（縦横＋回転）

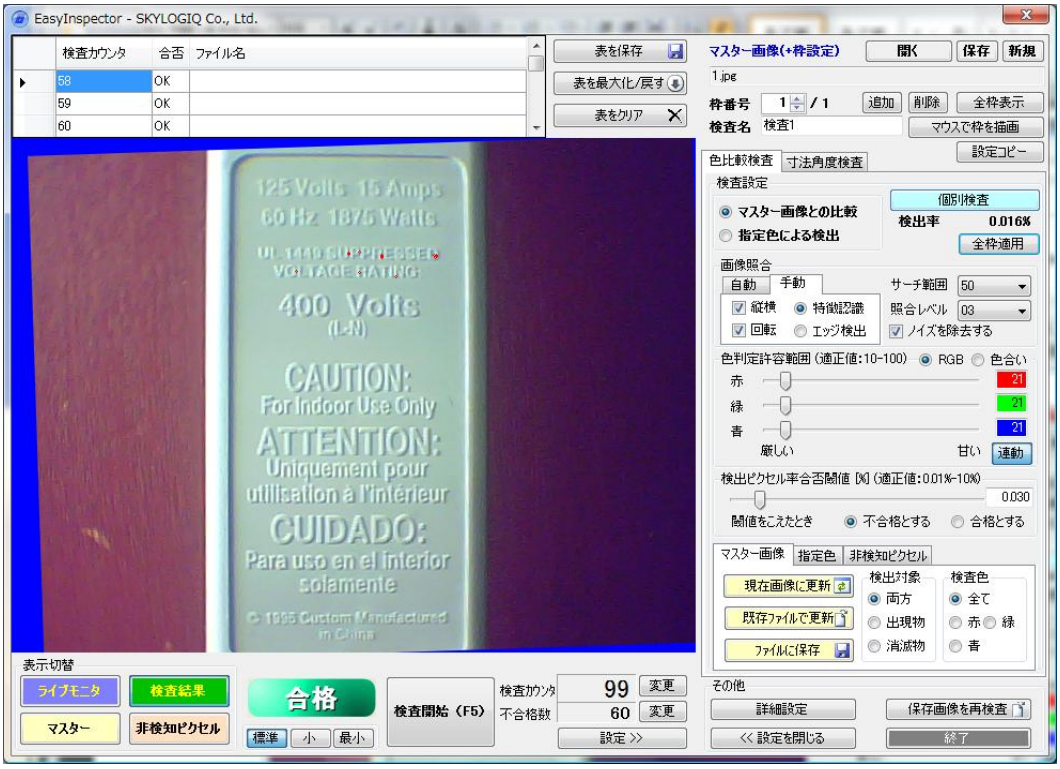
「画像照合」枠の「手動」タブをクリックします。
「特徴認識」をクリックして「縦横」「回転」のチェックをONにします。
特徴画像サーチ用の赤と水色の枠が表示されるので、それぞれの枠を特徴的な（マスター画像のほかの部分に同じ画像が存在しないような）画像に合わせます。
この際、赤および水色の枠は必ずしも検査枠（ピンクの枠）内に設定する必要はありませんが、少なくとも赤枠は検査枠内またはその近傍、水色枠は赤枠から横方向にできるだけ離れた場所に設定してください。



特徴認識で指定するのに適した特徴画像（縦にずれても横にずれてもそのズレ量が分かるような画像です）
・文字、記号、角など
・大きな回転補正が必要な場合は穴や丸い図形など、できるだけ円形に近い図形を選択してください。



「サーチ範囲」を確認して「個別検査」ボタンをクリックします。
縦横および回転による補正が行われ（補正により縦横移動された部分は青色で表示されます）、マスター画像と画像が一致するため合格となります。
ズレ補正が正しく行われているかを確認するには画面右下の「マスター」と「検査結果」のボタンを交互にクリックして比較します。



その他のヒント

位置ズレ補正を速くするには

- サーチ範囲をできるだけ小さくする
- サーチする対象となる特徴画像自体を小さいものにする

の方法が考えられます。ただし、サーチ範囲を小さくするには、予想される位置ズレ範囲を小さくする必要があるため、元々の位置決めをL字金具等で正確に合わせる必要があります。また、「おまかせ」による位置合わせでは特徴画像として検査枠の画像（本文書では001で表されているピンク色の枠）を使用するため、特徴画像を小さくすること ＝ 検査枠を小さくすることになります。特徴画像を小さく、検査枠を大きく取りたい場合は「手動」タブの「特徴認識」を使用して検査枠と特徴画像の枠を別々に設定してください。

「おまかせ」との違い

前項で触れていますが、「おまかせ」では 検査枠内の画像自体を特徴画像として使用します。そのため、
位置合わせの基準位置が常に検査枠の位置となります（別の位置に設定することができません）。例えば基板に貼られたシールの位置ずれを見たい場合、基準位置は基板上のシルク印刷等の文字、検査枠はシールが貼られる位置に設定する必要がありますが、この場合は「おまかせ」は使用できず、「手動」ー「特徴認識」によって基板上の基準位置とシールが貼られる部分の検査枠を別々に設定する必要があります。

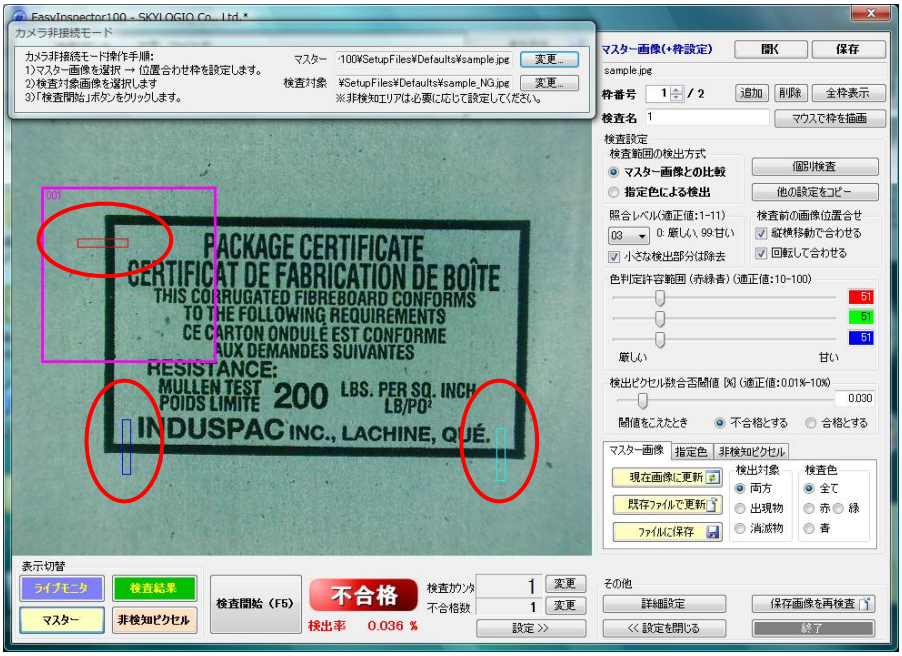
また、「おまかせ」では回転補正は行われません。

見たい範囲を出来るだけ大きく:
本文書では検査枠はマスター画像の小さな一部としていますが、検査対象が画面内にできるだけ大きく写されている方がノイズデータの影響が少なく、精度よく合否判定することができます。

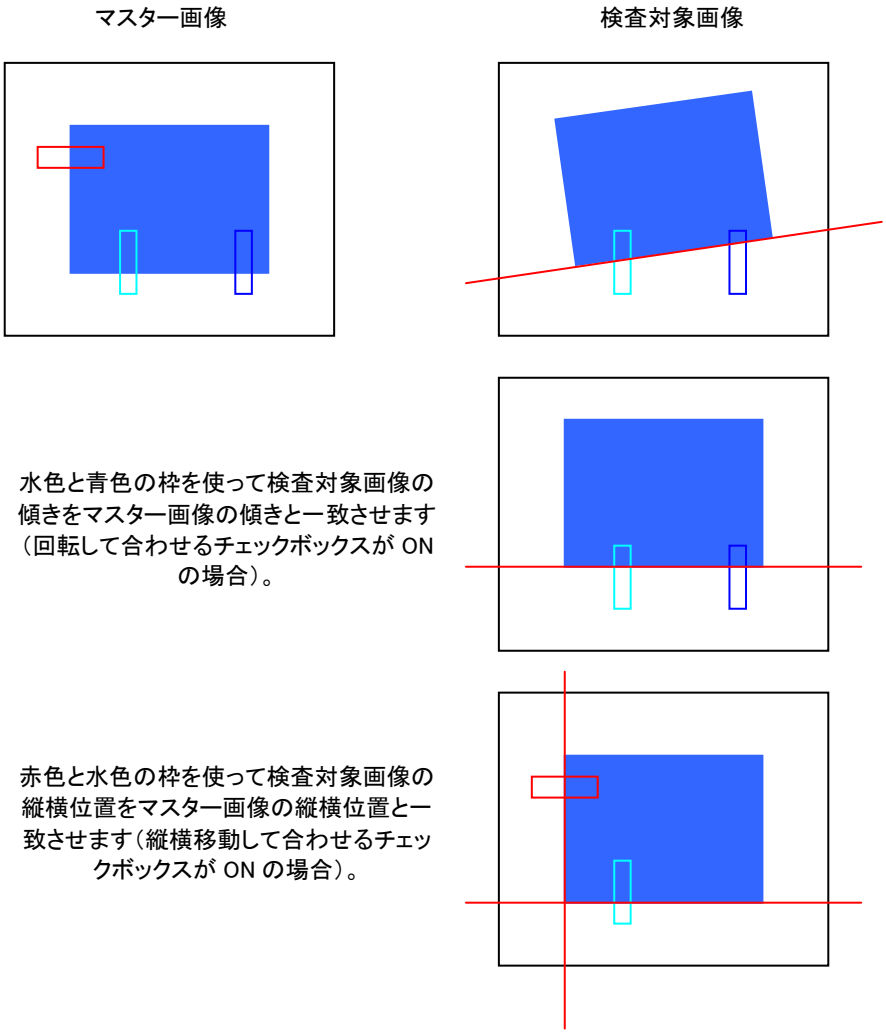
「手動」-「エッジ検出」による位置ズレ補正

通常は「おまかせ」や「手動」-「特徴認識」によって位置ズレ補正を行いますが、画像内に特徴的なマーク（〇印や＋マーク、文字など） がない場合などは、縦線と横線のみでも位置ズレ補正を行うことができます。
下の図では黒い枠の縦線、横線を利用して位置ズレ補正を行う設定となっています。

赤枠、青枠、水色枠がそれぞれ黒い枠の縁線（エッジ）を検出することで位置ズレ補正を行います。



位置あわせの順序



水色と青色の枠を使って検査対象画像の傾きをマスター画像の傾きと一致させます（回転して合わせるチェックボックスが ON の場合）。

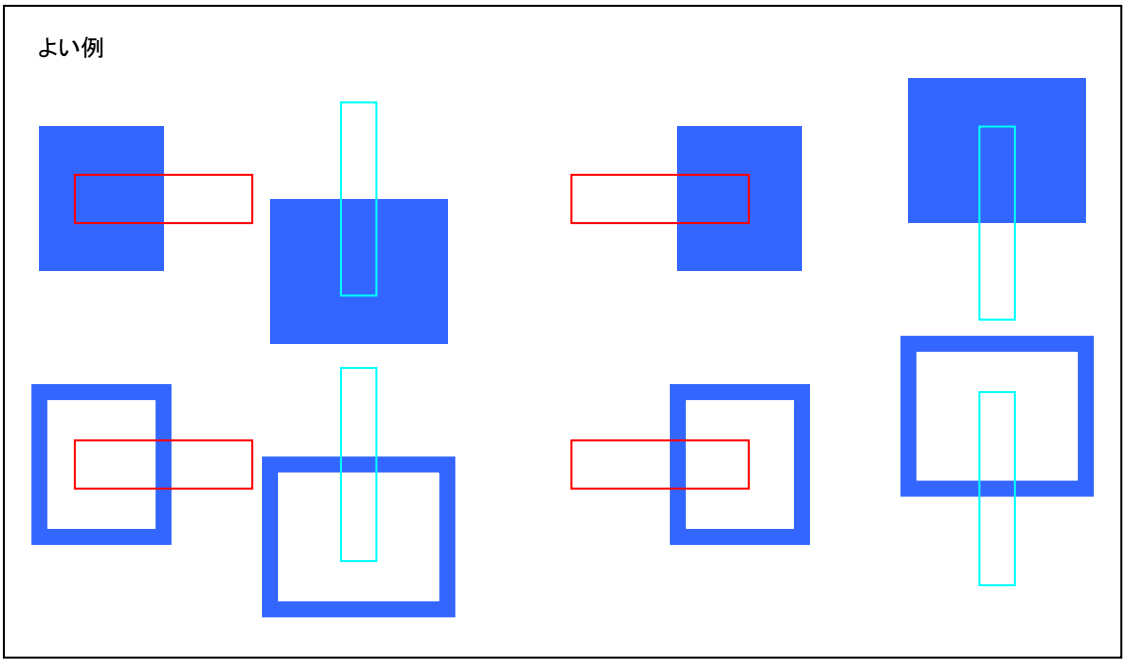
赤色と水色の枠を使って検査対象画像の縦横位置をマスター画像の縦横位置と一致させます（縦横移動して合わせるチェックボックスが ON の場合）。

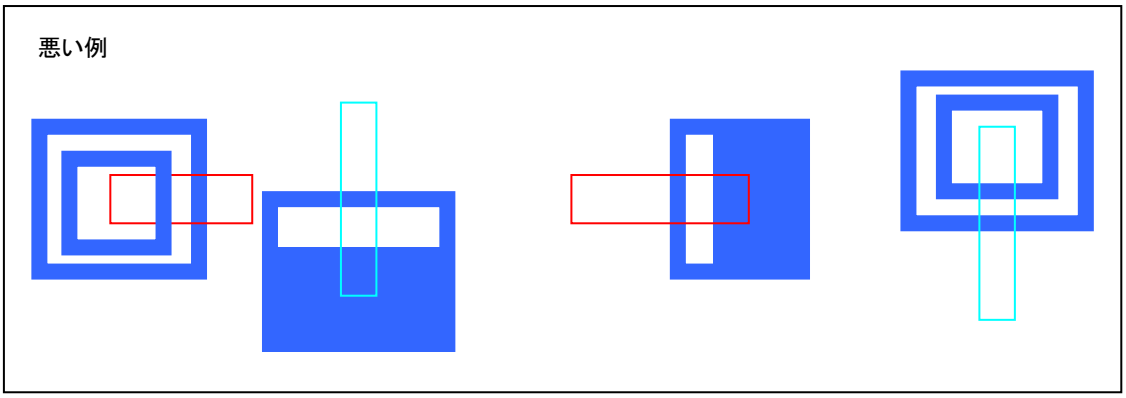
プログラムでは次の手順で回転および縦横位置補正を行っています。

枠を設定する時の注意事項

「回転して合わせる」「縦横移動して合わせる」チェックボックスをONにした場合、枠の設定の仕方によって検出精度が左右されます。枠を設定する際は次のことに注意して下さい。

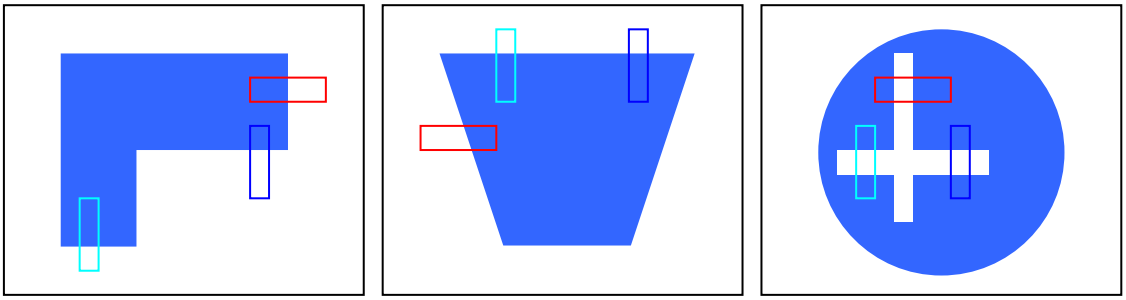
★ 赤枠には検査対象物の画像の縦線、水色枠と青枠には横線が入るように設定します。
★ 各枠の大きさは検査対象物の（マスター画像と比較しての）ズレ範囲よりも大きく取って下さい。
★ できるだけ明暗のはっきりとした縦線・横線が枠内にあるように設定して下さい。
★ 次の点に注意して、枠内に 2 本以上の線が入らないようにして下さい。



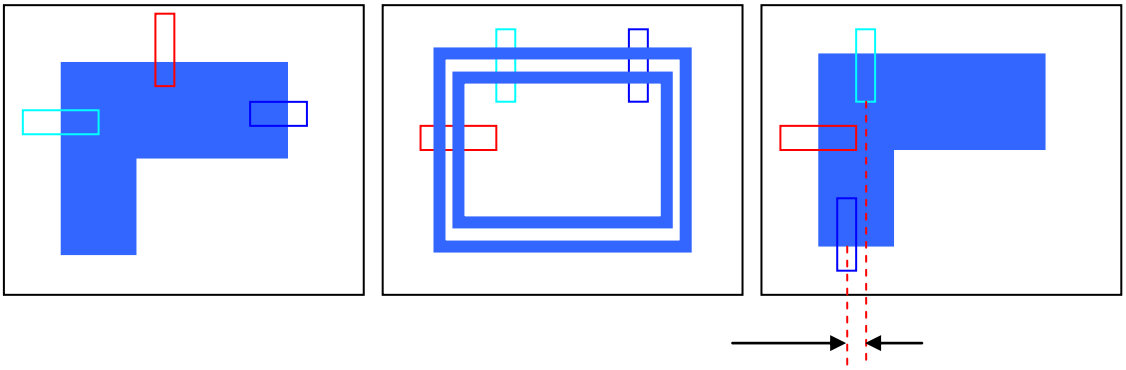


★ 画像内の位置関係も合わせて次のことに注意して下さい。

枠の設定：よい例



枠の設定：悪い例



左：赤枠内に横線を入れています。水色、青枠に縦線を入れています。

中：枠内に2本の線が入っています。

右：水色枠と青枠の横の位置関係が近すぎる場合、回転補正が不正確になる場合があります。

非検知ピクセルの設定

「非検知ピクセル」とは、検査枠の中で検査から除外する部分をいいます。検査枠の中で検査から除外したい部分がある場合、画面右下の「非検知ピクセル」をクリックして検査から除外したい部分を赤で塗りつぶします。

検査枠の中に検査を除外したい部分がない場合、この設定はスキップしてもかまいません。非検知ピクセルを確認するには画面左下「非検知ピクセル」をクリックして非検知ピクセルを表示します。マスター画像は白黒、非検知ピクセルは赤で表示されます。初回起動時には非検知ピクセルは設定されていませんので白黒のマスター画像のみが表示されます。



「非検知ピクセル」を表示

オレンジ色の「ピクセルの追加と消去」ボタンをクリックします。
画面右に非検知ピクセル描画用ツールボックスが表示されるので、「ペン」と「消しゴム」を切り替えながら非検知ピクセルを塗りつぶしていきます。ペンと消しゴムの線幅は「線幅[ピクセル]」で設定できます。



非検知ピクセルの塗りつぶし

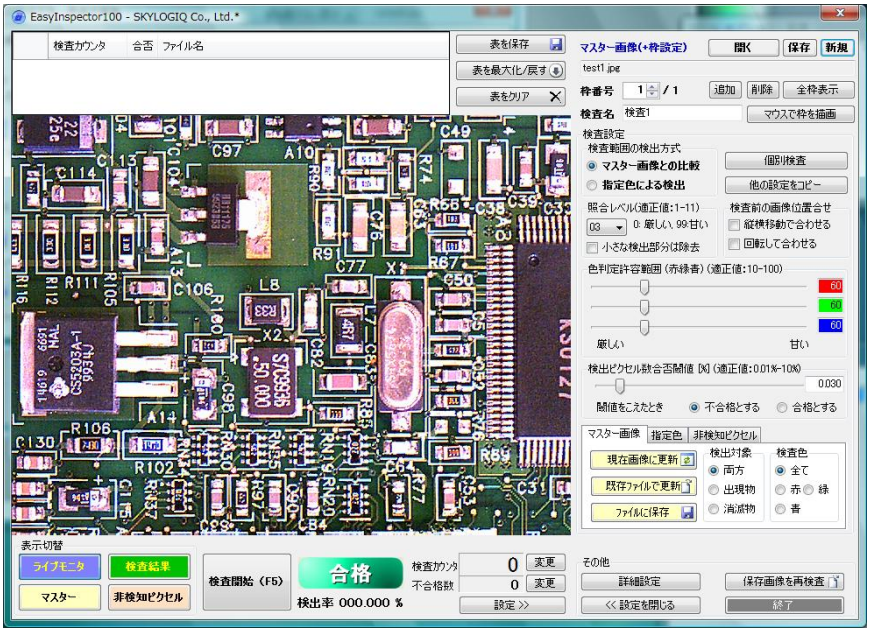
非検知ピクセルの塗りつぶしが終わりましたらツールボックスの「OK」ボタンをクリックして編集を完了して下さい。



非検知ピクセルの設定が完了した状態

ウィンドウ説明

ここではウィンドウ上のボタンなどについて個々に説明しています。



「開く」「保存」「新規」ボタン



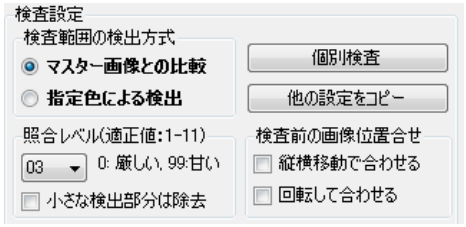
- 「開く」:既存のマスター画像と、この画像に関連付けられた検査枠設定を開きます。EasyInspectorで一度も開いていない画像には関連付けられている枠設定がないため、新規に1つの枠が自動的に作成されて開きます。開いた画像ファイルのファイル名はボタン下に表示されます(test1.jpg)。
- 「保存」:現在開いているマスター画像とこの画像に関連付けられた検査枠設定を保存します。検査枠設定はファイルとしてマスター画像と同じフォルダに自動的に保存されます。
- 「新規」:現在ライブモニタで表示されている画像をマスター画像として、新しくマスター画像ファイルと枠設定ファイルを作成します。このボタンをクリックすると新しいマスター画像の名前と格納先のフォルダを指定する画面が出ますので、保存先を指定して下さい。

検査枠

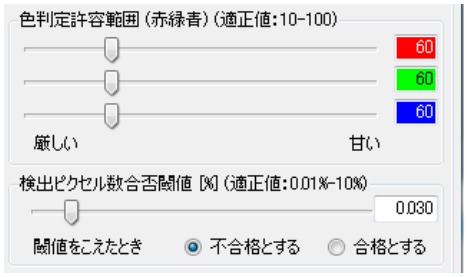


- 「枠番号」:上下のボタンをクリックすることで表示する検査枠を切り替えます。
- 「追加」:新たに検査枠を追加する場合にクリックします。
- 「削除」:表示している枠設定を削除する場合にクリックします。
- 「全枠表示」:ボタンが押されている間、現在設定されている枠の位置を全て表示します。
- 「マウスで枠を描画」:マウスで枠を描画します。このボタンをクリックするとマウスカーソルが十字に変わりますので、設定したい枠領域の左上をマウスダウン(左ボタン)して、そのままドラッグして領域の右下でマウスボタンを離してください。
- 「検査名」:この枠設定に分かりやすい任意の名前・説明をつけることができます。

検査設定

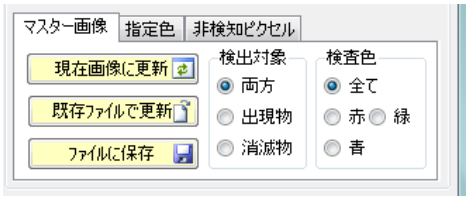


- 「検査範囲の検出方式」: マスター画像との比較／指定色による検出 を切り替えます。これらの違いについては【「マスター画像との比較」と「指定色の検出」の違い】の項を参照して下さい。
- 「個別検査」: 現在表示している枠のみで検査を行います。この機能を使用して、各枠での設定調整をします。この機能はカメラからの画像を取り込むため、ファイルから読み込んで検査する場合やカメラ無しモードでは使用できません。
- 「他の設定をコピー」: 現在表示している枠設定を他の枠の設定と同じにします。これにより、同じ設定を何度も繰り返す手間を省くことができます。
- 「照合レベル」: 主にマスター画像との比較で検査を行う場合に設定します。照合レベルを甘く(大きな数値に)すると、マスター画像と検査対象画像の間で多少位置ズレが起きても検出しません(問題なしと判断します)。多少位置が異なっても問題ない対象物の場合、この数値を大きめにして、ノイズやズレの影響を軽減します。
- 「小さな検出部分は除去」: 検査を行うと、1, 2ピクセル程度の大きさのノイズ的な検出部分が多数出てくる場合があります。これらのノイズ成分が検査結果に影響を及ぼす場合、このチェックボックスをONにして除去します。この設定は主にマスター画像との比較による検査で使用します。
- 「検査前の画像位置あわせ」: マスター画像との比較による検査では、位置ズレが検査に大きな影響を及ぼします(【「マスター画像との比較」と「指定色の検出」の違い】の項を参照)。このチェックボックスをONにすることにより、位置ズレ(縦横および回転)を補正することができます。詳細は「マスター画像で 縦横・回転 位置補正用のボックスの設定をする」を参照して下さい。

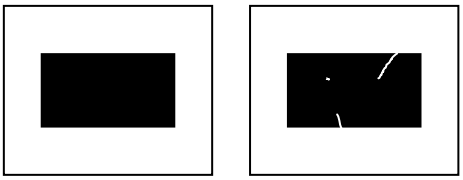


- 「色判定許容範囲」: 各色成分について、色判定許容範囲を設定することができます。色判定許容範囲とは、基準となる色(マスター画像との比較による検査では、画像内の各画素の色、指定色の検出による検査では指定された色)と同じ色であると判断する色の範囲です。各色成分のうち、どれか1つでもこの範囲から外れた場合、異なる色と判断します。従って、マスター画像との比較による検査の場合、この数値を小さく(厳しく)すると、少しの色の違いも別の色と判断するため、検出量が増えます。逆に指定色の検出による検査の場合、この数値を小さくすると同じ色と判断される色の範囲が狭くなるため検出量が減少します。
- 「検出ピクセル数合否基準値」: 合否に関する検出量(画面全体のピクセル数に対する検出ピクセルの割合[%])の基準値を設定します。通常、この数値は合格時の検出率[%]と不合格時の検出率[%]の間の数値[%]となります。数値はスライダーをマウスでスライドさせて設定することが可能です。また、直接数値で入力することもできます。「基準値を超えたとき」の合否選択も含め、一般的には次表のように設定します。

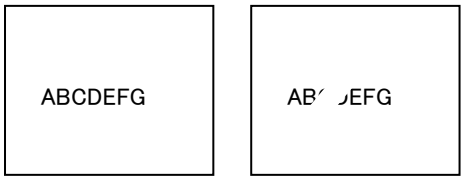
検出対象	検出方式	合格時 検出% 例	不合格時 検出% 例	基 準 値	基準値を 超えたとき
印刷の汚れ、かすれがあるか	マスター画像との比較	0.1 %	2.0 %	1.0 %	不合格とする
指定した場所に部品が取り付けられているか	指定色の検出 (部品の色を検出)	2.0 %	0.1 %	1.0 %	合格とする
粉の中や食品の中に異物・不純物があるか	指定色の検出 (粉の色「以外」を検出)	0.0 %	0.1 %	0.05 %	不合格とする
ガラスにひび割れが存在するか	指定色の検出 (ひび割れの色(白)を検出)	0.0 %	0.1 %	0.05 %	不合格とする



- 「現在画像に更新」:マスター画像を現在カメラで取得している画像に更新します。
- 「既存ファイルで更新」:既存のマスター画像開いてマスター画像を更新します。
- 「ファイルに保存」:現在表示されているマスター画像をファイルに保存します。
- 「検出対象」:マスター画像との比較による検査では、出現物(ゴミ、割れなど)や消滅物(印刷のかすれ)などに限定して検査を行うことができます。

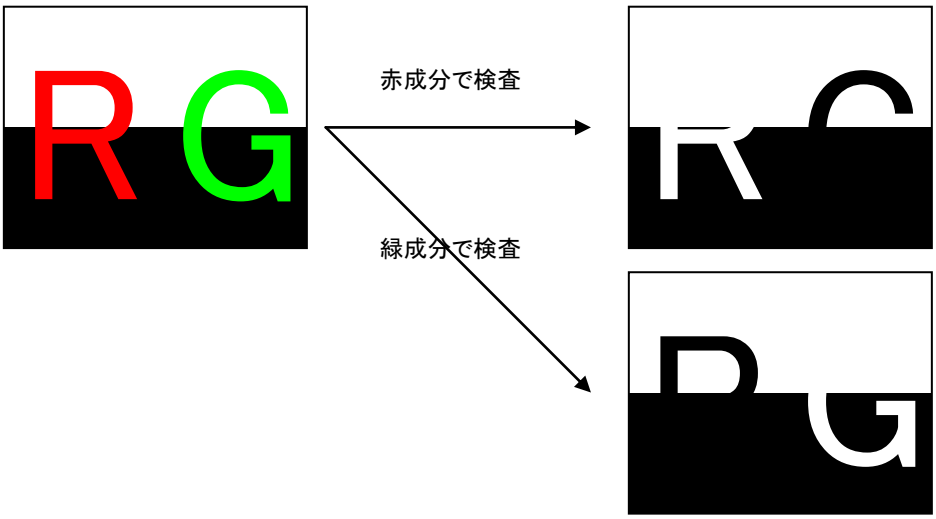


出現するものの例(ゴミ、割れなど)

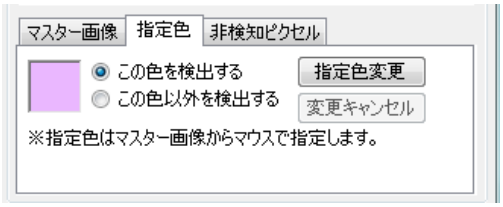


消滅するものの例(印刷物)

- 「検査色」:マスター画像との比較による検査では、画像内の色成分を限定して検査を行うことができます。これは、限定した色成分以外の色判定許容範囲を最大値(最も甘く)設定したことと同じになります。



上図のように、背景が白の場合は赤成分で検査することで赤いものを除去(無視)して検査を行うことができます。逆に背景が黒の場合は赤成分を持たない色を除去することができます。



- 「この色を検出する」:指定された色を検出します。例えば部品の付け忘れを検査するためその部品の色を指定して部品の有無を検査したり、指定した印刷色が問題なく刷られているかを検査したり、ガラスのひび割れなど、色が分かっているものを検出して、この色がある場合には不合格としたりすることができます。
- 「この色以外を検出する」:例えば米飯や紛体、液体には不純物として何色の異物があるか予測できません。このような場合には、米飯であれば白を指定色とし、「白以外の色があれば検出する」という方法で異物を検出します。
- 「指定色変更」:マスター画像の中から指定色を拾い出すことができます。このボタンをクリックしてからマスター画像内の指定したい色をクリックして下さい。

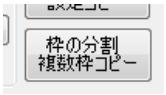


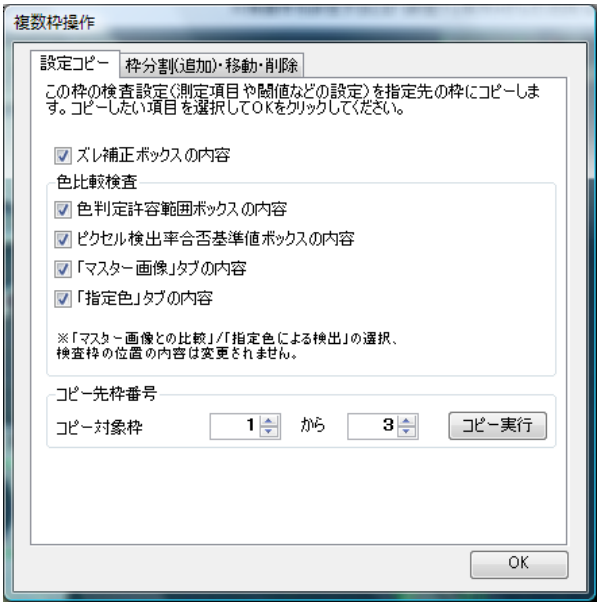
- 「詳細設定」:詳細設定ウィンドウを開きます。
- 「保存画像を再検査」:カメラからの画像を取得して検査を行う代わりに既存の画像を開いて検査を行います。過去に保存された画像を再検査したい場合などに使用します。
- 「終了」:アプリケーションを終了します。ウィンドウ右上の「X」ボタンでも終了できます。

複数枠の一括操作

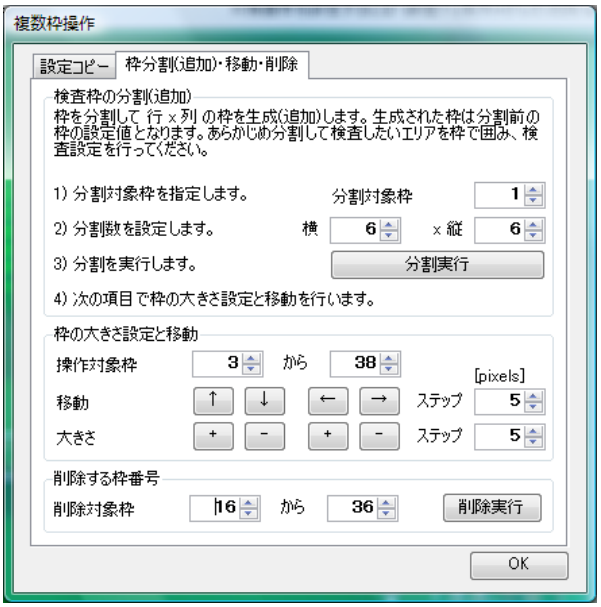
このウィンドウでは、ある検査枠の設定を他の全ての枠設定に適用したり、複数枠を一括で削除、分割、移動などの操作を行うことができます。

「枠の分割 複数枠コピー」ボタンをクリックしてウィンドウを表示して下さい。



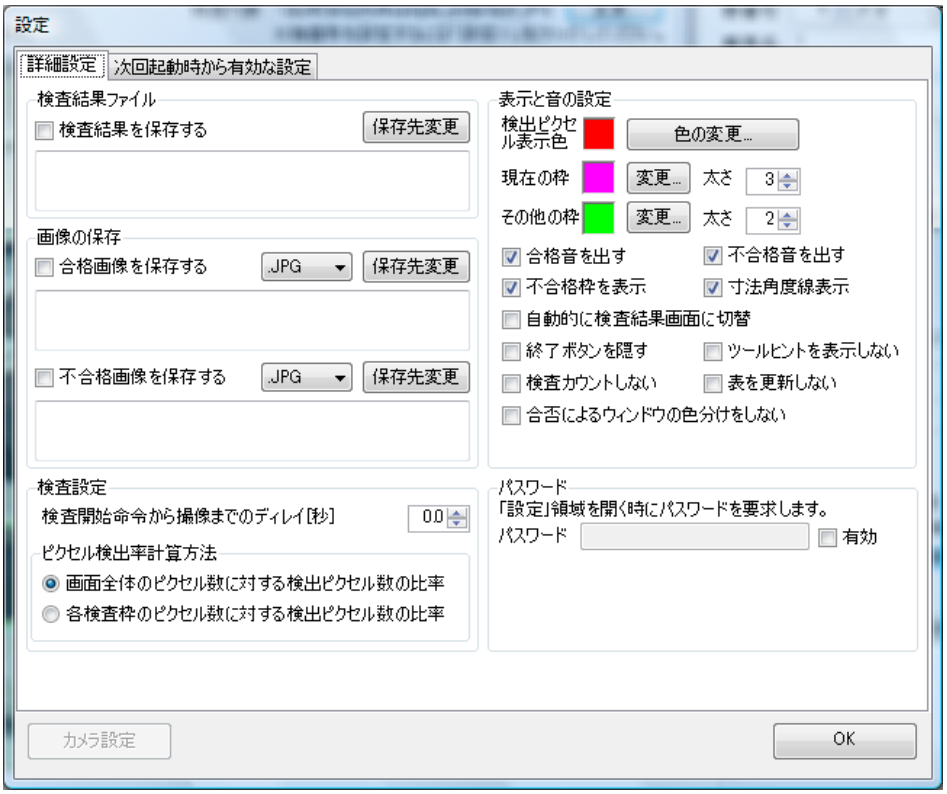


- 設定コピー：現在表示されている枠の設定を指定した「コピー先枠番号」に対してコピーします。コピーしたい項目にチェックを入れて、「コピー実行」ボタンをクリックして下さい。



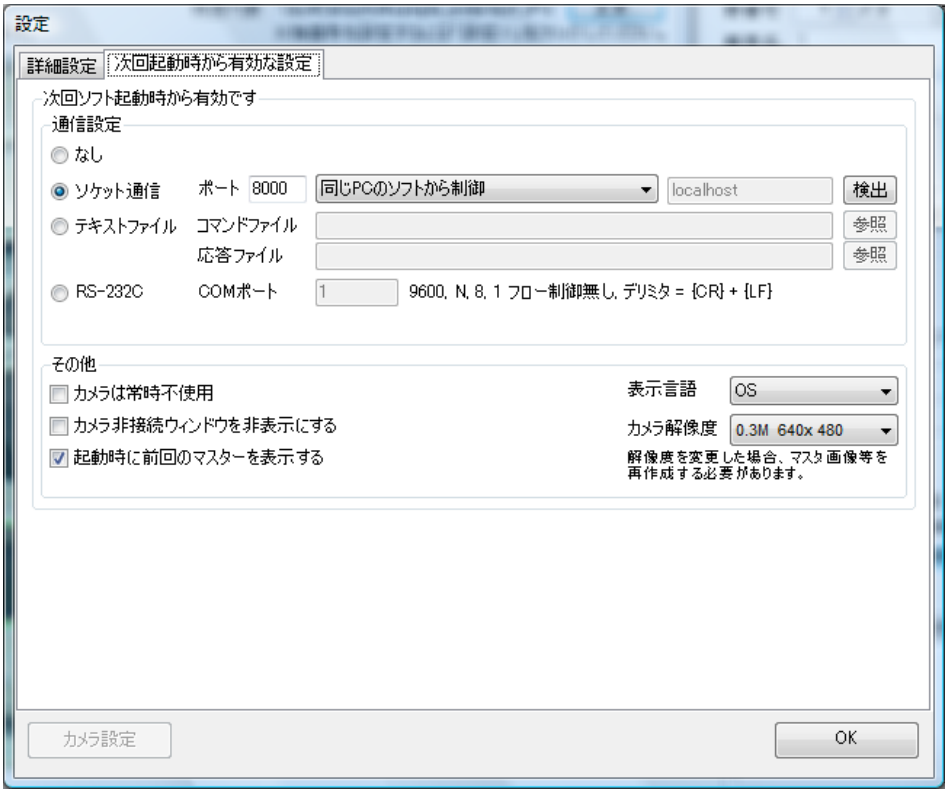
- 「枠分割・移動・削除」一つの枠を縦横任意の数の複数枠に分割します。設定は分割元の検査枠のものを引き継ぎます。「分割対象枠」を選択後、分割数を設定して「分割実行」をクリックして下さい。
- 分割後の枠は「枠の大きさ設定と移動」によりまとめて移動、サイズ変更を行うことができます。
- 枠を一括削除したい場合は「削除対象枠」を設定し、「削除実行」をクリックして下さい。

詳細設定ウィンドウ



- 「検出ピクセル表示色」:画像検査によって検出された部分の表示色を設定します。
- 「検査枠表示設定」:検査枠表示の色と太さを設定します。現在表示されている枠番号の枠表示の設定と、「全枠表示」を押した時に表示する他の枠の表示設定それぞれについて設定できます。
- 「検査結果ファイル」:検査ログとして、各検査枠の検査合否をログとして保存することができます。この保存機能を有効にしたい場合は、「検査結果を保存する」のチェックをONにし、さらに「保存先変更」をクリックして保存先を設定してください。保存されるデータの形式はCSVで、Excelなどから開くことができます。
- 「画像の保存」:検査の結果、合格と判定された時/不合格と判定された時、または両方の時に結果画像を保存することができます。この機能を有効にしたい場合は合格画像、不合格画像どちらか、または両方のチェックをONにして、更に「保存先変更」をクリックして保存先のフォルダを指定して下さい。
- 検査開始命令から撮像までのディレイ:例えばオプションのI/Oユニットを使用して押し当てスイッチや光電センサによって検査トリガをかける場合にサンプルのブレが安定するまでの待ち時間を設定したい場合があります。このような場合、ディレイを設定します。この値が0でない場合、トリガを受けてからここで指定された時間だけ待ってから撮像をします。
- ピクセル検出率計算方法:ピクセル検出率は合否判定に直接影響しますが、この計算方法を選択することができます。①「画面全体のピクセル数に対する検出ピクセル数の比率」－「検出ピクセル数(通常は赤ピクセル)」÷「画面全体ピクセル数」で計算します。計算値の分母が固定された値(画面全体のピクセル数)のため、計算値は検査枠の大きさに左右されません。②「各検査枠のピクセル数に対する検出ピクセル数の比率」－「検出ピクセル数(通常は赤ピクセル)」÷「各検査枠のピクセル数」で計算します。計算値の分母が可変(各検査枠のピクセル数)のため、枠の大きさに応じて合否基準値(%)が必要になる場合がありますが、枠の大きさに対する比率として設定できるため、設定値として感覚的に分かりやすいものとなります(例えば枠内が全て塗りつぶされると計算値は100%となります)。
- 「合格・不合格音を出す」:チェックをONにすると合格時と不合格時のそれぞれで別の音を出すことができます。
- 不合格枠を表示:不合格となった検査枠を「検査結果」画像に表示します。
- 寸法角度線表示:寸法角度測定の際、検出された基準線を表示します。
- 自動的に検査結果画面に切り替え:検査後、自動的に「検査結果」画像を表示します。

- 終了ボタンを隠す：外部制御等の場合、不用意にプログラムが終了されないように終了ボタンを隠します。
- ツールヒントを表示しない：ツールヒントが邪魔になる場合、ONにします。
- 検査カウントしない：チェックをONにすることにより、検査カウントをインクリメントしなくなります。
- 表を更新しない：メインウィンドウ左上の表を使用しない場合、このチェックをONにします。
- 合否によるウィンドウの色分けをしない：検査中にウィンドウの色が合否により変化する機能を無効にします。



上記機能を有効にするには一度 EasyInspector を再立ち上げして下さい。

- 通信設定：外部からの制御を有効にするための通信の選択および設定を行います。
- その他：表示言語やカメラの解像度を選択します。